电子信息工程训练

之

产品研发过程中的电装与调试

新智能插座DIY电装

李培弘

立项与制定解决方案

项目概述

- 目标：DIY一个智能插座的工程原型机
- 实施场景：在智能插座的研发过程中

- 时间安排：

（1）电路设计（当日）

——认知设计方案，了解电路结构

（2）手工焊接PCB（当日和第2次课）

——结合自身的焊接技能，关注并选择适应于研发过程的电装（即电子装配）工艺，注重硬件纠错测试中对元器件的保护

（3）电路模块调试（第3和第4次课）

——了解系统开发中的调试方法，关注对软、硬件设计相结合的系统调测方法的认知。

（4）系统测试（第4和第5次课）

——了解系统测试方法，注重对整系统的功能验证与纠错

完成后的整体系统展示

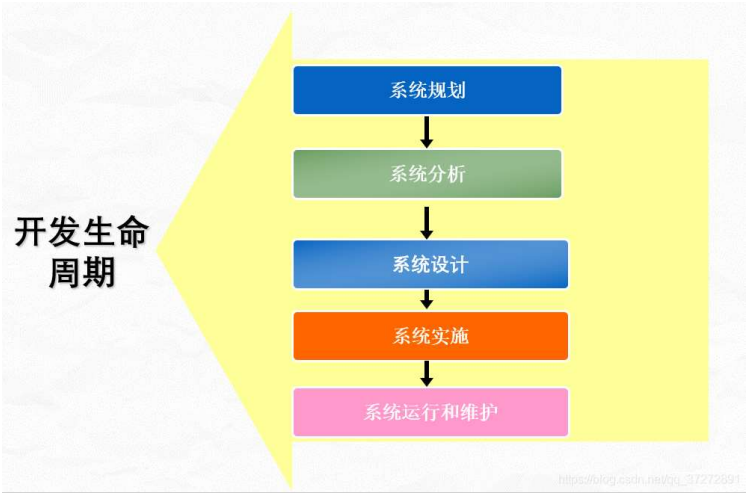


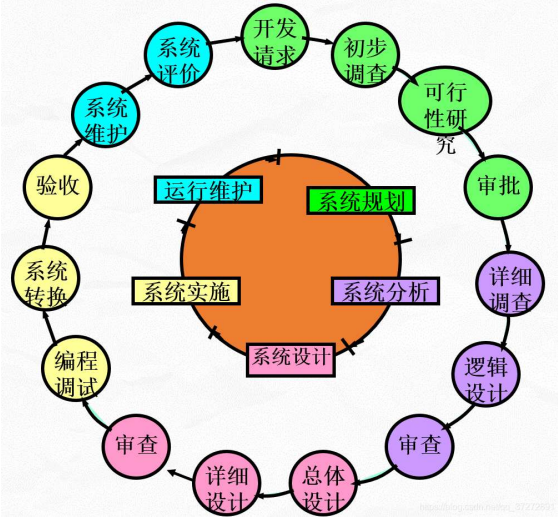
解决复杂工程问题能力

- 从项目的工作流程上看

稳定的产品从研发开始就要遵循严谨的工作流程和工程规范。

常用电子信息系统的研发方法——开发生命周期

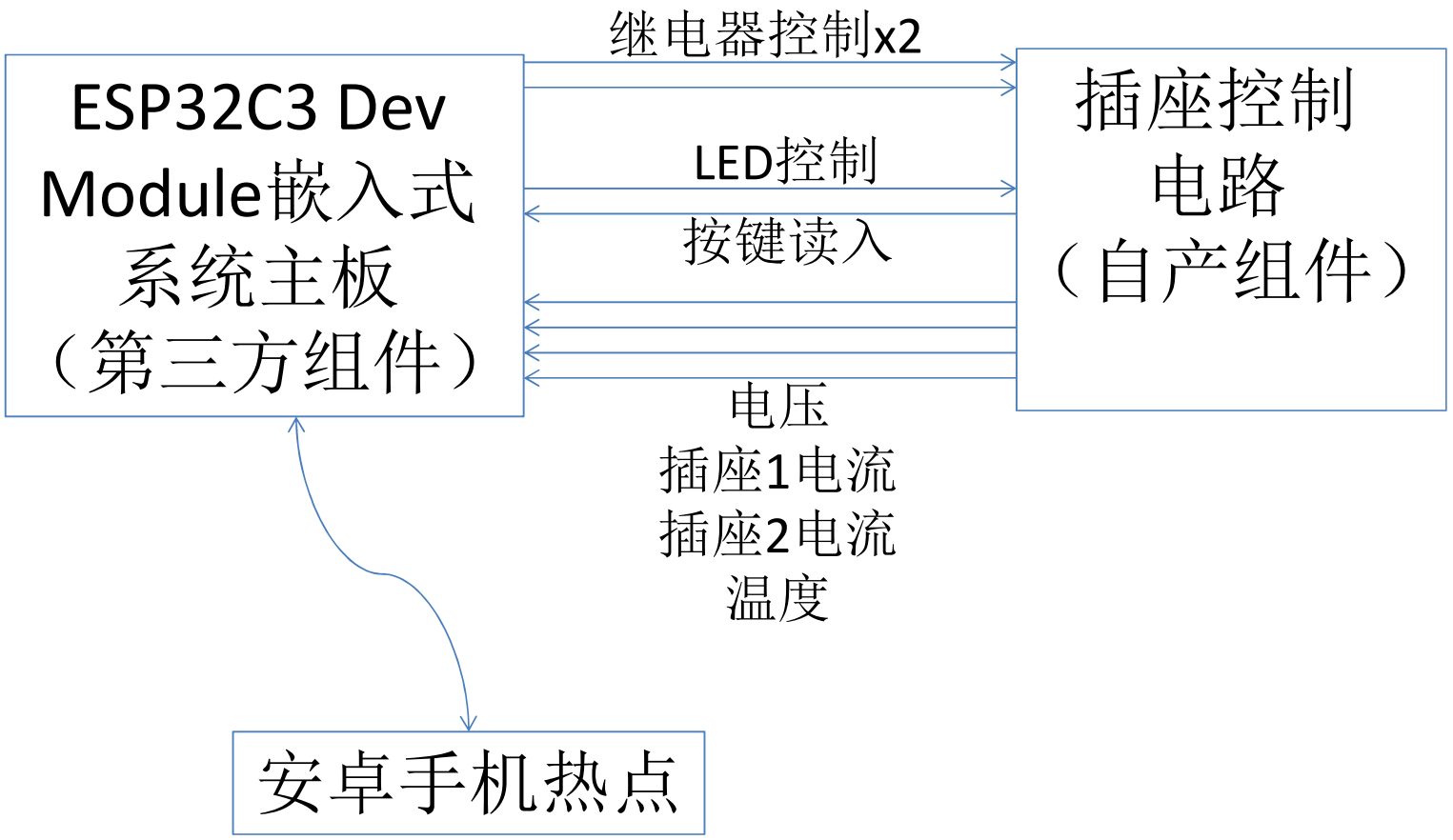




需求分析：智能插座系统功能定义

- 提供2路可控开关的供电插座；
- 插座物理形状为USB供电接口；
- 提供5V供电电压，最大供电电流1A（2路的总电流），……；
- 支持WiFi远程开关遥控；
- 支持插座电压、温度以及2路电流值的测量；
- 支持各路插座的定时开关和延时开关
- 针对插座的过电压、欠电压、超高/低温范围、过电流、过功率的断电保护自控制。
- 支持安卓系统的APP遥测、遥控。

系统设计：确定系统实现方案



系统设计：在完成设计的同时，必须同时确定调试、测试方案

- 作为硬件研发过程中必须考虑的系统调试验证方案：

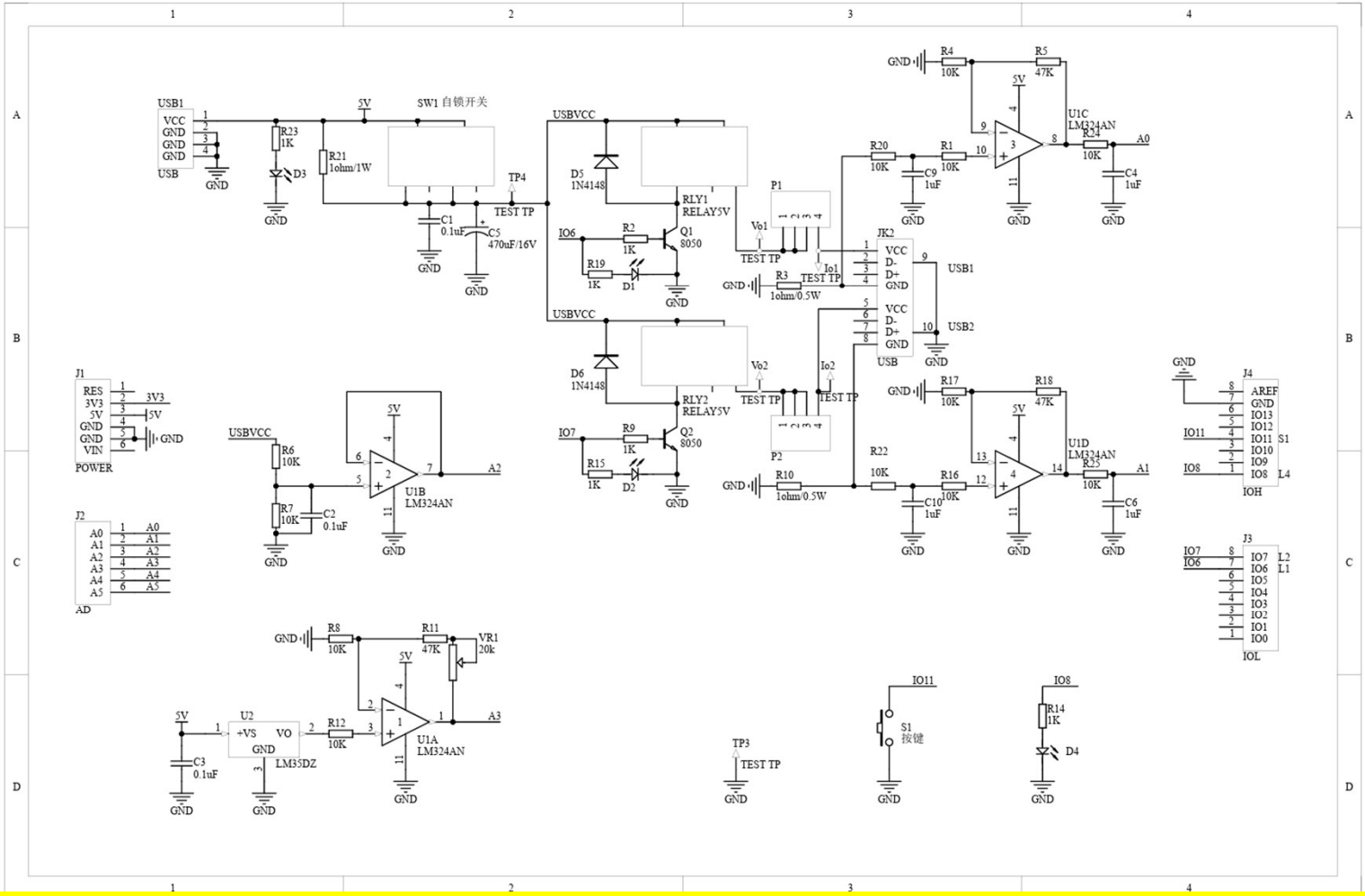
（1）智能插座中程序代码（即firmware，固件）的上传更新方式——基于ESP32C3 Dev Module上的USB转串口以及Arduino软件开发环境的代码上传功能；

（2）输入控制方式——按钮输入；

（3）运行状态显示方式——发光二极管显示；

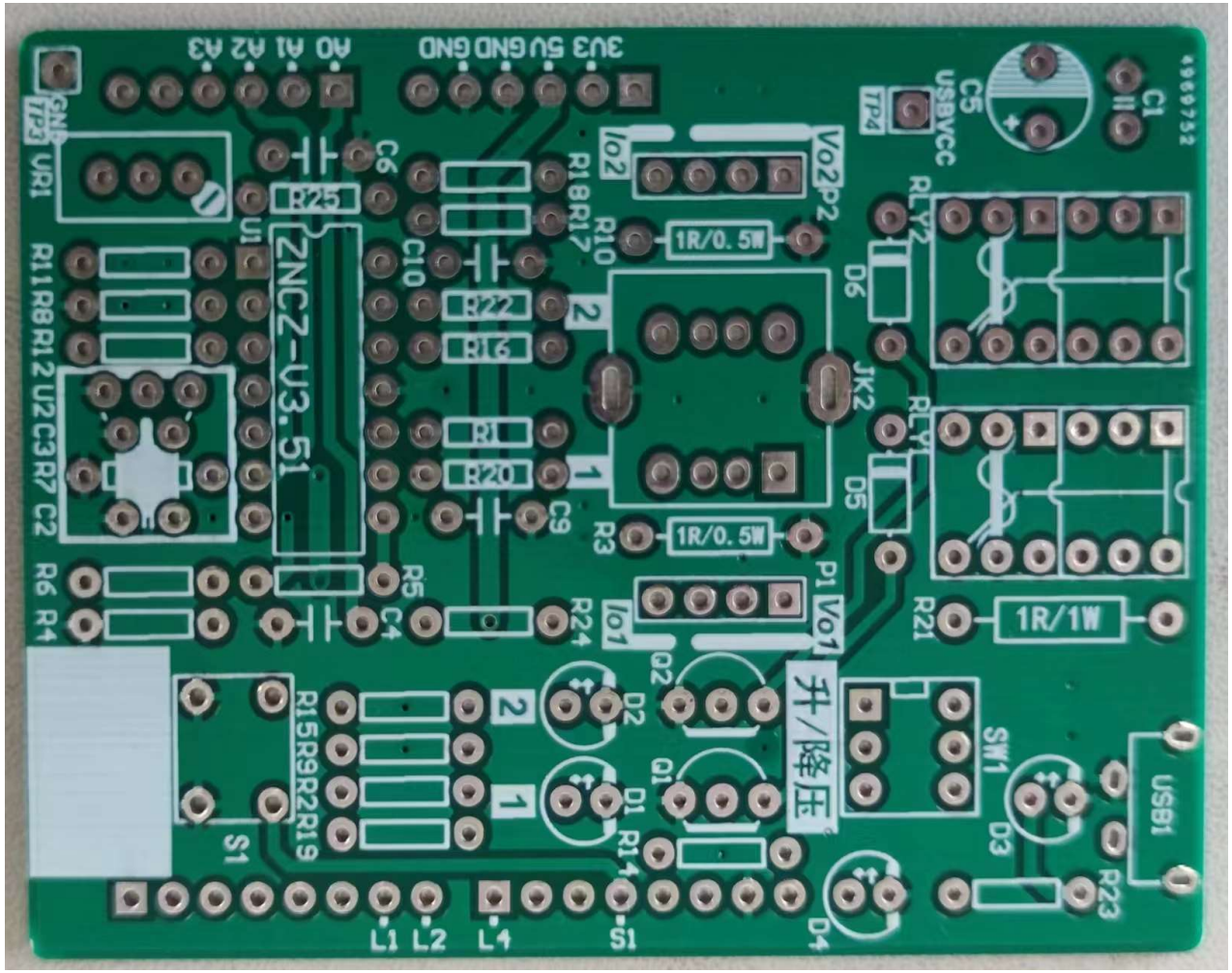
（4）针对调试过程中，超/欠电压状态的模拟发生——利用预先设计于电路板上的电阻分压来模拟输入电网电压升/降效果，以便供软件调试时使用。

插座控制电路的设计

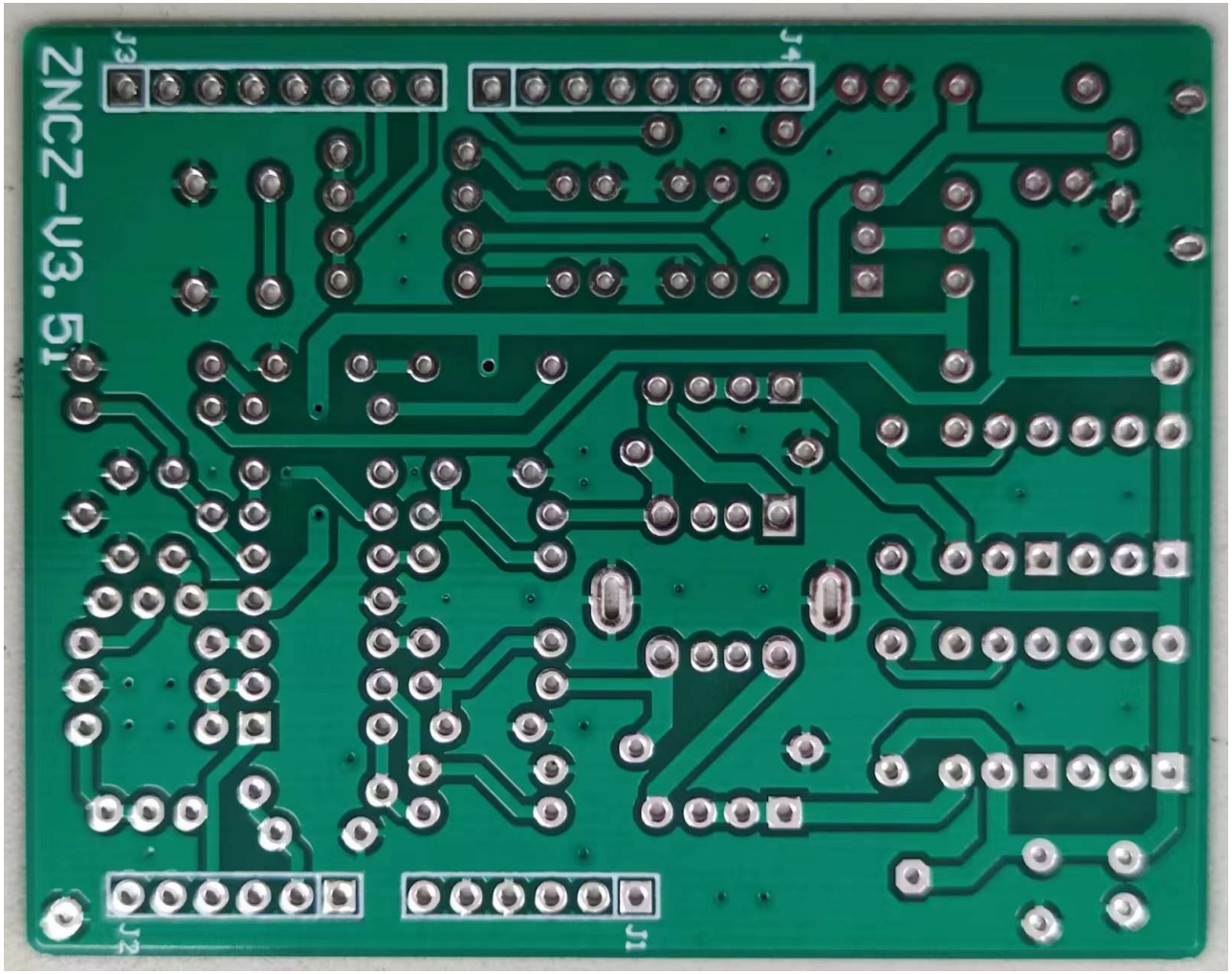


假 设 硬 件 设 计 工 作 到 此 暂 告 完 成

PCB实物（正面，元件面）

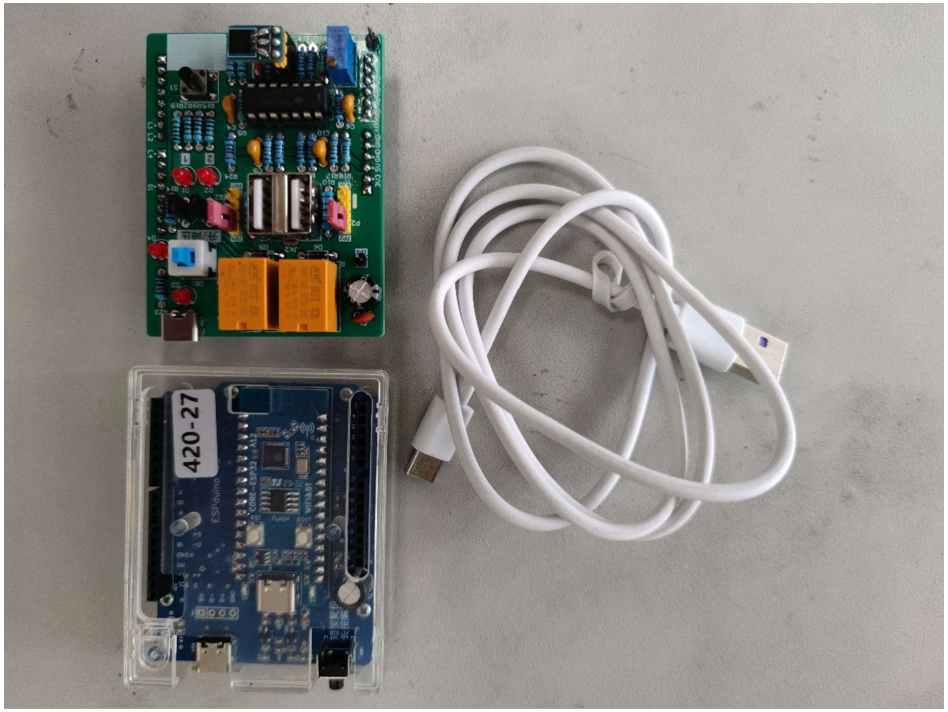

A0 A1 A2 A3
3V3 5V GND GND
C5
USBVCC
C1
VR1
R25
C6
U1
ZNCZ-V3.51
R18 R17
R10
1R/0.5W
Vo2 P2
Io2
RLY2
D6
JK2
RLY1
D5
C10
R22
R16
R19
R20
C9
R3
1R/0.5W
P1 Vo1
Io1
R21
1R/1W
R11 R8 R12 U2 C3 R7 C2
R6 R4
R5
C4
R24
Q2
D2
升/降压
SW1
USB1
R15 R9 R2 R19
Q1
D1
R14
D3
R23
S1
D4
L1 L2 L4 S1

PCB实物（背面，焊接面）

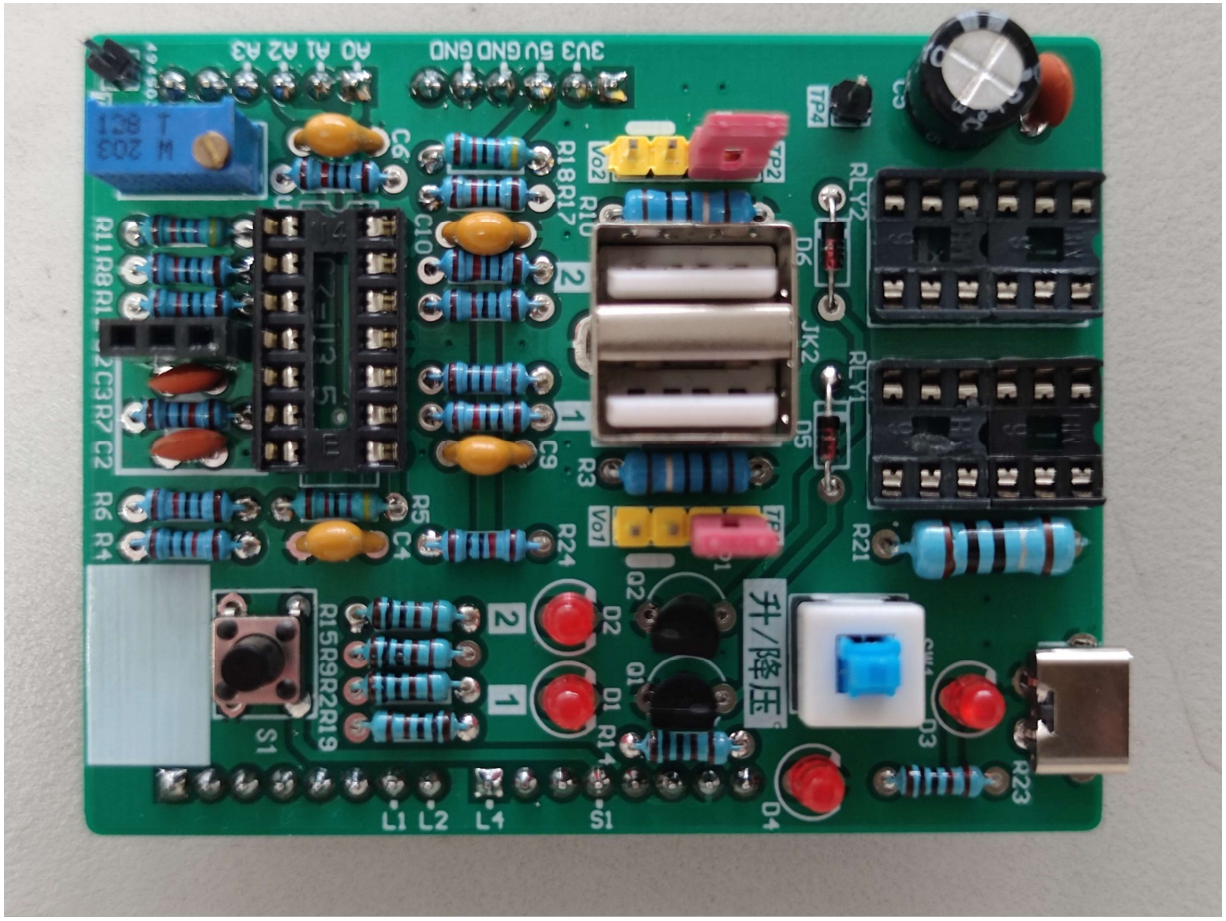


预览：完成后的智能插座主体构成

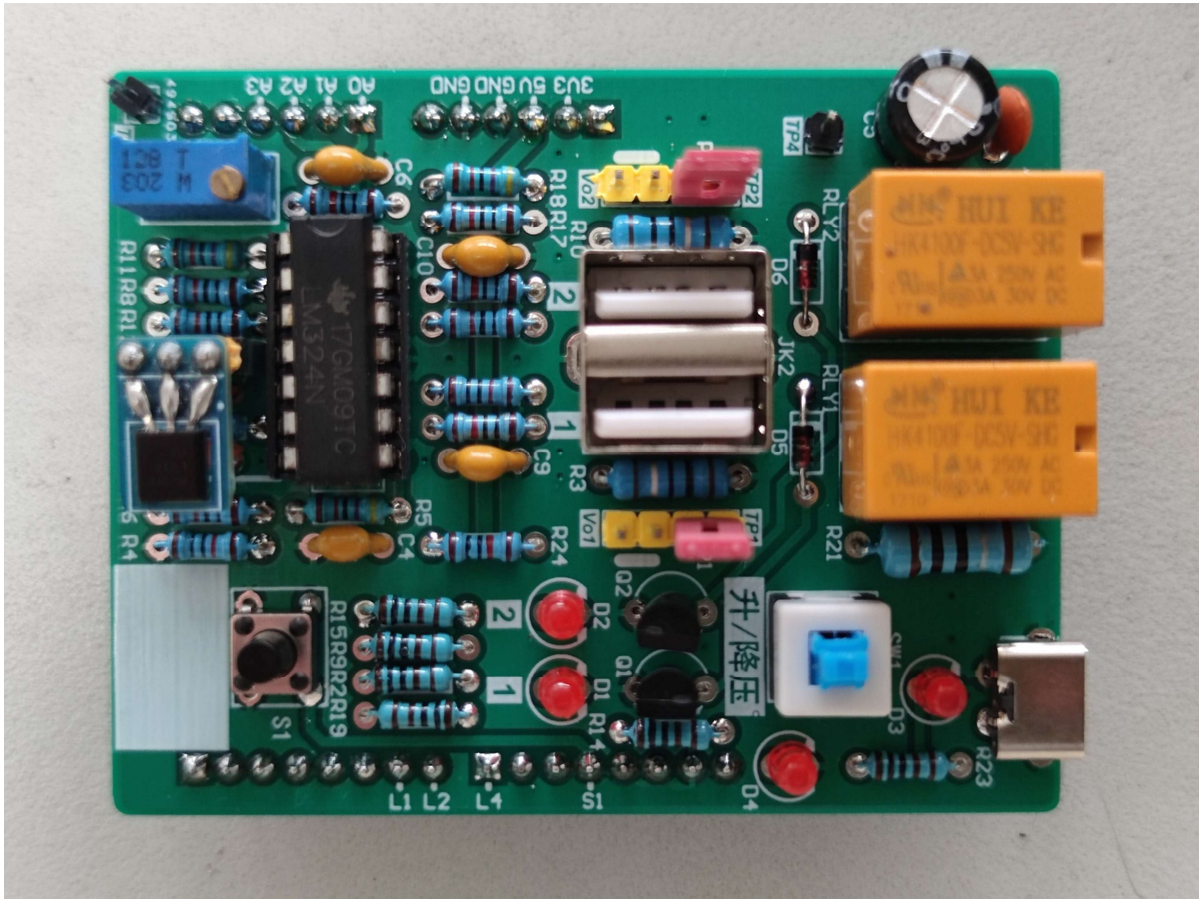
- 自制的插座控制电路板（图上侧）
- 集成第三方组件ESP32C3 Dev Module嵌入式系统主板（即核心板）组件（图下侧）



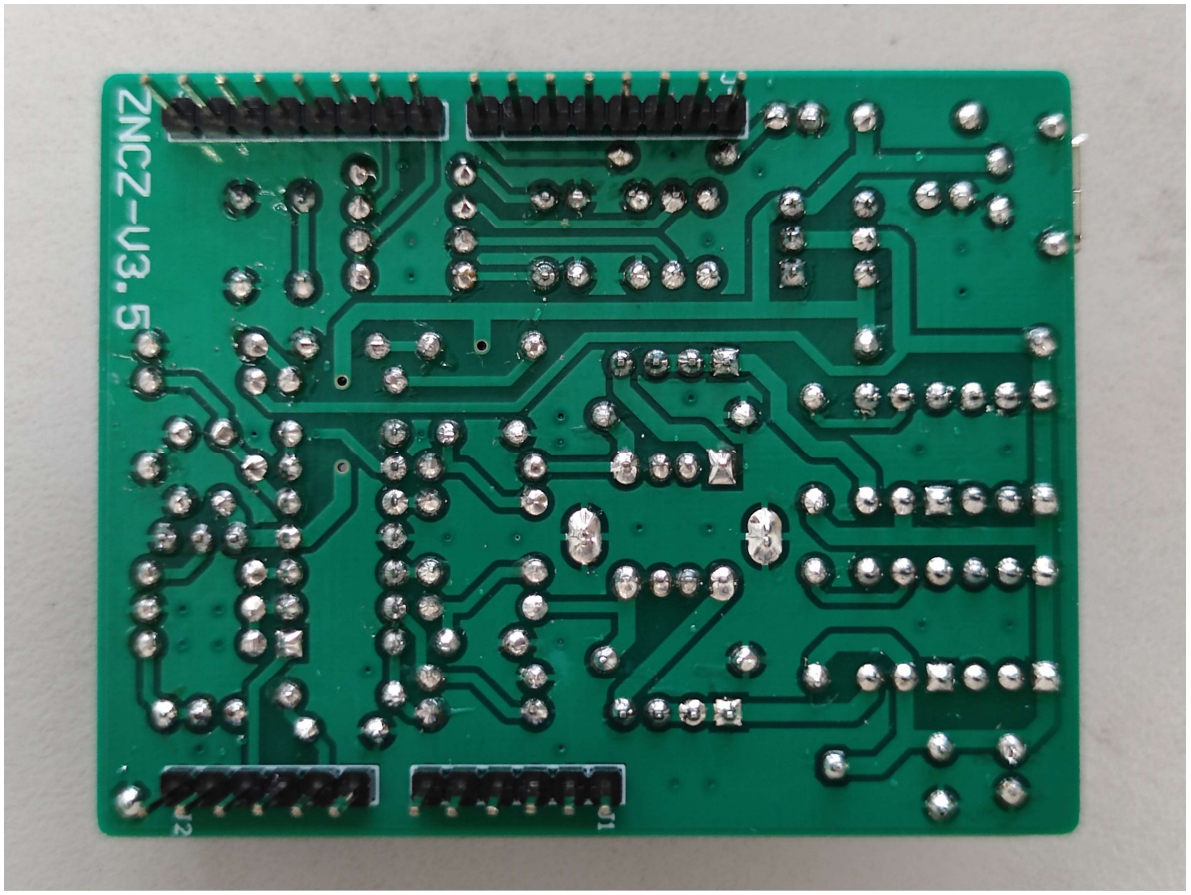
预览：焊接完成后的PCB成品图
（元件面，未安装各芯片和继电器）



预览：焊接完成后的PCB成品图
（元件面，已安装各芯片和继电器）



预览：焊接完成后的PCB成品图（焊接面）



注意！为了和**ESP32C3_Dev**主板上的单排插座连接，这里的**4**个长脚单排针装在了**PCB**的焊接面上。

物料单（BOM， Bill of Meterials）

Comment	Description	Designator	Footprint	Quantity
0.1uF	Capacitor	C1, C2, C3	CB1	3
1K	Resistor	R2, R9, R14, R15, R19, R23	AXIAL0.3	6
1N4148	Diode	D5, D6	Diode0.3	2
1ohm/0.5W	Resistor	R3, R10	AXIAL0.4	2
1ohm/1W	Resistor	R21	AXIAL0.5	1
1uF	Capacitor	C4, C6, C9, C10	C2	4
10K	Resistor	R1, R4, R6, R7, R8, R12, R16, R17, R20, R22, R24, R25	AXIAL0.3	12
20k	Resistor	VR1	VR3296-1	1
47K	Resistor	R5, R11, R18	AXIAL0.3	3
470uF/16V	Capacitor	C5	CD6	1
8050	Transisotr	Q1, Q2	TO92A	2
AD	Connector	J2	SIP6	1
Header 4	Header, 4-Pin	P1, P2	HDR1X4	2
IOH	Connector	J4	SIP8	1
IOL	Connector	J3	SIP8	1
LED_1	LED	D1, D2, D3, D4	LED5	4
LM35DZ	Precision Centigrade Temperature Sensor, 3-pin TO-92	U2	TO92	1
LM324AN	Quad Low-Power Operational Amplifier	U1	646-06	1
POWER	Connector	J1	SIP6	1
RELAY5V	Relay	RLY1, RLY2	HK4100F	2
TEST TP	测试环	TP3, TP4	HDR2.54-Y-LI-1P	2
USB	双联USB插座	JK2	USB*2-1	1
USB	TYPE-C-2P	USB1	TYPE-C-2P	1
按键	Button	S1	SW_PB-四	1
自锁开关	Switch	SW1	双刀双掷自锁开关	1

电装过程

提示说明：

以下的说明描述是针对“结合开发调试的电装过程”的。选择该电装流程需要你具备一定的焊接技能熟练度。如果你对自身的焊接技能还不太有信心，你也可以采用本课程前期所用的那些电装方案，以便进一步锻炼自身的基本焊接工艺技能。如果这样，下文所描述的电装过程中所要求的中间测试步骤，则会被延后或放置到你全部电装焊接完成后再进行。

结合开发调试的电装过程

- 首先，从结合调试的电装角度来理解电路结构——按功能分块；其次，按块分步安装并分块调试。
- 分模块电装调试的具体过程：

（1）分清供电模块；分清输入与输出通道模块；

（2）遵循先供电模块，后用电模块的安装步骤。在供电模块安装完成后必须调试供电电路的各项参数，如电压、纹波等，避免因供电电路的故障，造成对后续安装电路的影响，甚至损坏！

（3）较便宜的器件先装，较贵重的器件后装。

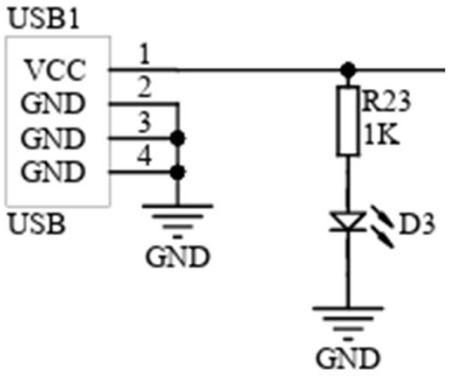
（4）各模块的焊接从其输入部分开始，直至其输出部分，逐级安装，逐级调试；

（5）为稳妥起见，强调采用安装一部分，调试一部分的谨慎法则。

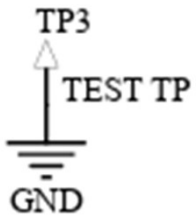
理解各部分的电路模块结构

- 供电电路
- 调试中超、欠电压状态模拟发生电路
- USB插座供电控制电路
- USB插座供电控制信号输入接口电路
- 与ESP32C3 Dev Module间的电源供电接口电路
- 测温传感器电路
- 各类放大器电路
- 各类待测信号与ESP32C3 Dev Module间接口
- 其它备用功能电路

供电电路



说明：JK1为备用件，已被USB1的Type-C插座替代，JK1不用安装。



提示：如果现在安装上**USB**插座，有可能对焊接技术非常小白的同学在后续电装中造成困扰。可结合自身技术情况权衡采用。

供电电路

- 功能：将外接5V直流电源的供电接入本系统电路板，并提供滤波、电源工作状态显示等功能。TP3（TP即测试点，Test Point）可以安装一根单排针，以方便检测时仪器仪表与地线的连接。

- 提示：在没有特别说明的情况下，电子系统中的电压一般指相对于系统地线的电位差。测量时注意找准电路系统的地线端（即电路板上标注GND节点处；或者专门的测试点，如TP3）连接电压表的负极表棒或示波器的探头地线夹子。

怎样在PCB上进行测量？

- 在实际电装调试中，并不是所有的被测点位（一般标识为TPx，即Test Point <标号值>）在PCB上都有字符标识的，实际工作中更多的情况下是没有！本PCB上有TP3、TP4以及P1、P2。其中P1、P2分别为两路USB供电输出端，并分别用跳线帽连接（见PCB上P1、P2各有白色长横线即表示其中每个4脚单排针各有3脚是连在一起的，另一白色短横线为单独1脚。断开跳线帽时可将跳线帽套在这短接在一起的三针上，以防跳线帽丢失）。当跳线帽断开时，可串联接入一个电流表以测量USB插座的输出电流。**测电流时千万注意电流档位、正负极方向以及表棒的正确插孔位置（建议先采用1A量程档测试），以防电流过载烧断电流表内的保险丝！** TP3为系统地线端，TP4为供电电压USBVCC测量端。
- 一般可按如下步骤找寻待测的点位：

首先，在原理图上找出哪个元器件（即器件标号）的哪个引脚是你要测的点位；然后，在PCB上根据器件标号，找到引脚，再进行测量。必要的情况下可找寻与之相连通的其他便于测量的位置，甚至另外焊上导线临时将该信号引出以便测量，测量完成后再拆去导线。

测试一、供电电路测试

（若USB插座没装，本测试只能延后）

至此，可进行一次分块测试，以便确定供电电路的设计与电装是否正确——

（1）Type-C插上外接5V电源，“D3”会亮。

（2）用万用表的直流电压档，检查J1排针上的第3脚（标注5V）与4或5脚（标注GND）之间的5V电压是否正确（注意是哪个排针的哪两个引脚！）

（3）用万用表的直流电压档测量USB电压是否与外接5V电源电压一致，即约5V。测量时注意找准电路系统的地线端GND（TP3）接电压表的负极表棒。

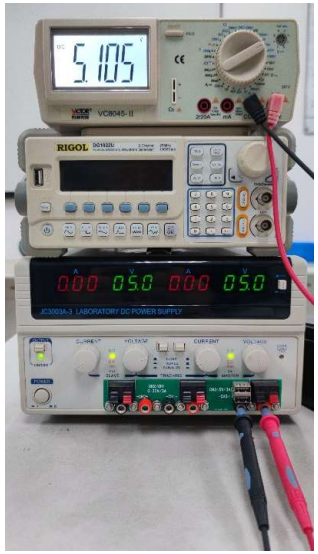
在总结报告上记录上述测试结果至表一。如测试中发现问题，请分析原因，并描述解决过程（方法）。①

测试一、供电电路测试

（若USB插座没装，本测试只能延后）

- 测试时被测电路的供电口如下左图所示。
- 接入测试电路前先测量确认电源空载时供电电压是否正常，如下右图所示。
- 本项测试一般建议在研发新设计的PCB上尽早进行。除了可以避免电路设计问题外，也可一定程度上检查出PCB制作中的瑕疵。





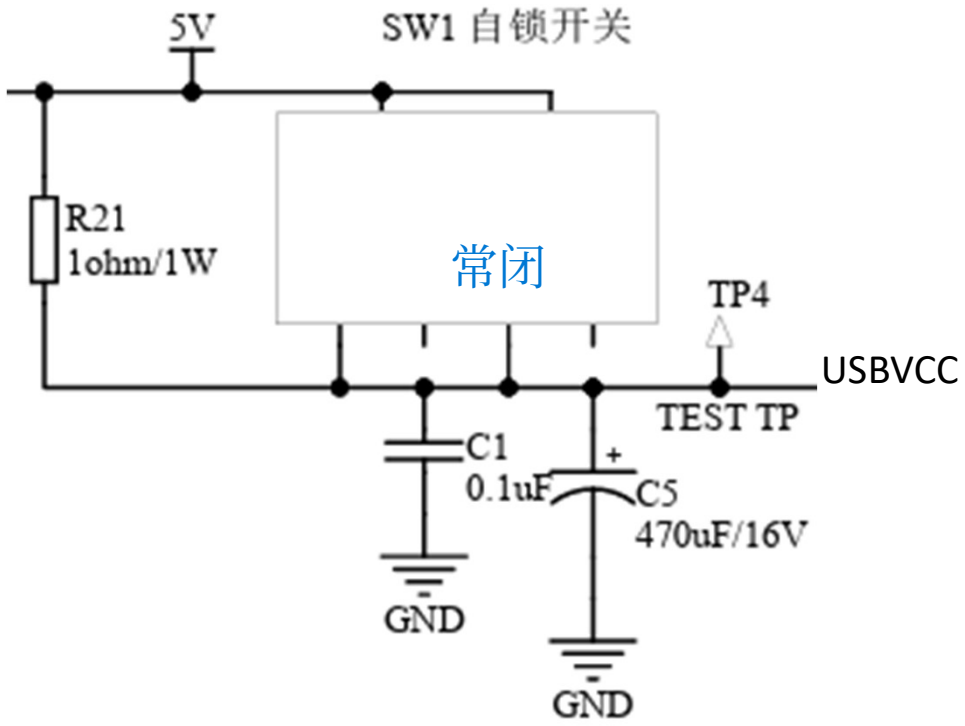
表一、供电电路测试结果

检测项目	检测结果
电源空载时的输出电压：	5.110V
插上电源后D3状态（亮/灭）：	**亮**
插上电源后，标注5V处（J1的3脚）的电压（即以万用表直流电压档测量标注5V处对地线GND的电压）：	5.109V

要求对你的PCB拍照（建议你在断电时进行拍摄，以防误操作导致短路烧毁板子），在照片上标出上述实验中的测点位置，并将该照片粘贴在最终报告中提交。

注：本硬件的供电电路非常简单，故对该部分的测试检查更多的意义在于防止电路板制作时发生的线路搭线短路等加工瑕疵，而不是针对研发过程中常需关注的设计错误或缺陷。

调试中超、欠电压状态模拟发生电路



注：ohm即Ω

调试中超、欠电压状态模拟发生电路

- 功能：

（1）智能插座输出供电电源是通过USBVCC（即TP4）节点统一提供的。TP4可以安装一根单排针。

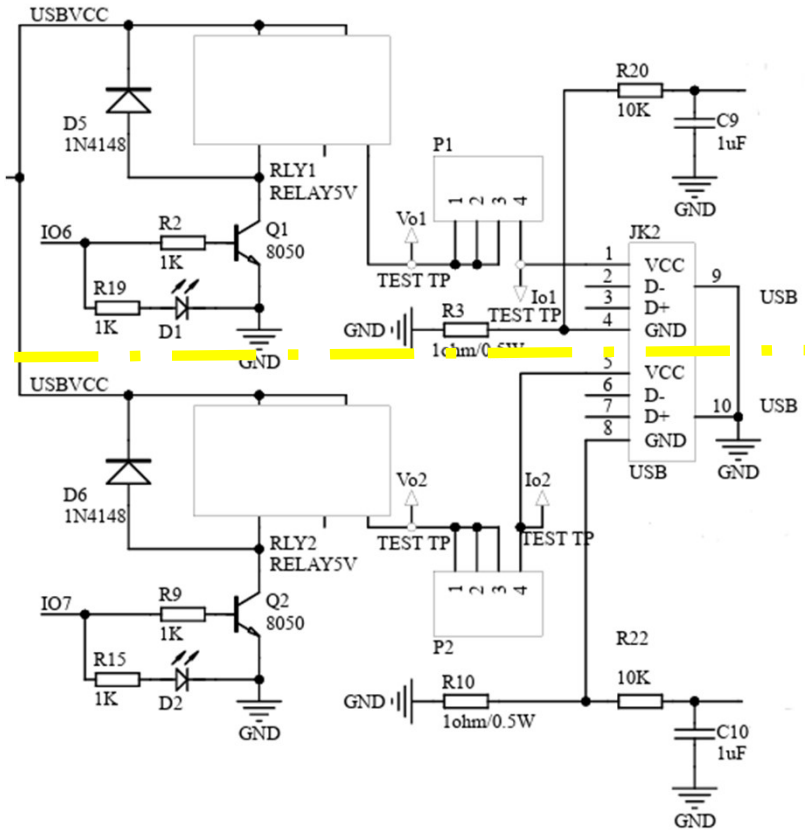
（2）按钮SW1的作用：按钮对智能插座本身的常规运行使用功能并没有什么用途。正常运行使用时必须将该SW1按钮按下，使R21被短路，此时，USBVCC即为外界输入的5V。

（3）当硬件测试需要出现一个模拟市电电压异常变化的场景时，即外界电网供电超或欠电压，可通过断开按钮（即弹起按钮SW1），就可在R21上形成一定的电压降。从而模拟造成一种输出供电降压的测试情景（即USBVCC会降低。当然也可以模拟升压的变化过程）。

（4）但需注意，这必须在USBVCC节点有负载电流的情况下才有效果。为什么？又怎样才能使该节点有电流？

USB插座供电控制电路

5V开，0V关



USB插座1端口及其供电控制电路

USB插座2端口及其供电控制电路

提示：如果现在安装上双联USB插座JK2，有可能对焊接技术非常小白的同学在后续电装中造成困扰，可结合自身技术情况权衡采用。

USB插座供电控制电路

- 功能：

（1）由2个继电器分别控制双联USB供电插座JK2上的某组电源（即USB1和USB2）开启/关闭。

（2）USB1的电路通道：引脚IO6（注：电路板上标注L1处）通过高/低电平（即+5V/0V），可控制三极管Q1的导通/截至，从而决定继电器RLY1的通断，最终决定USB供电插座JK2上的USB1口是否有5V（即USBVCC）电源输出。供电电流将从USB1口的VCC引脚流出，经过外接用电器，从USB1口的GND流回。电阻R3和后续的测量功能有关。

USB插座供电控制电路

（4）另一路USB2口的设计与USB1口完全相同。

请你自行分析该供电通路的信号路径，并写入总结报告中。②

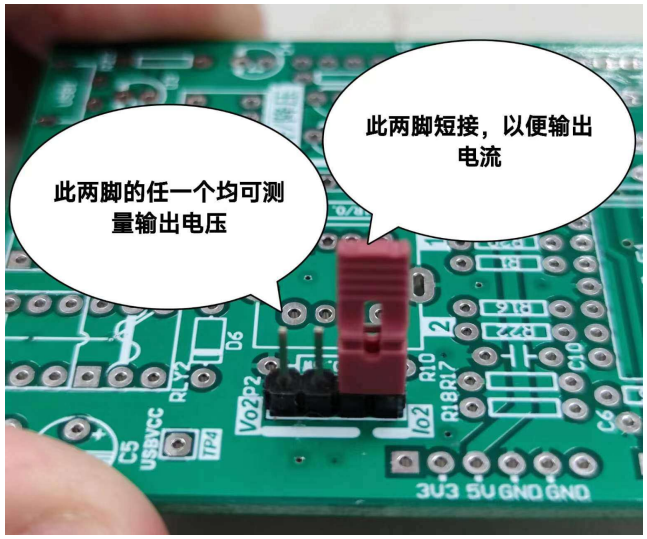
（5）P1、P2各安装一个4脚单排针。一般需将跳线帽分别安装在P1、P2上的正确位置，即PCB上白色短划线的两引脚上。

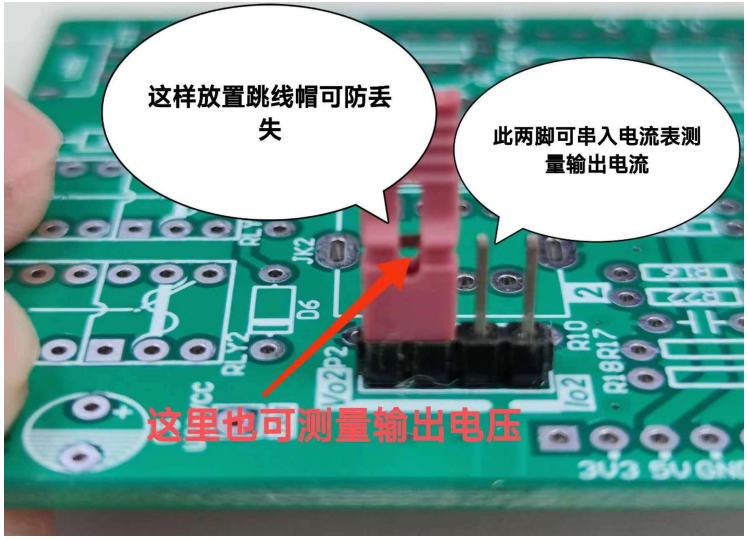
注：引脚IO7即电路板上标注L2处。

注意：这里USB插座JK2引脚上的“GND”是器件的标注，这个不是系统的电路节点GND。

输出电压、电流的测量点

- 测量电流时，需如下右图设置P2上的跳线帽；常规输出电源时，需如下左图设置P2上的跳线帽。（同样，P1上的跳线方式以此类推）





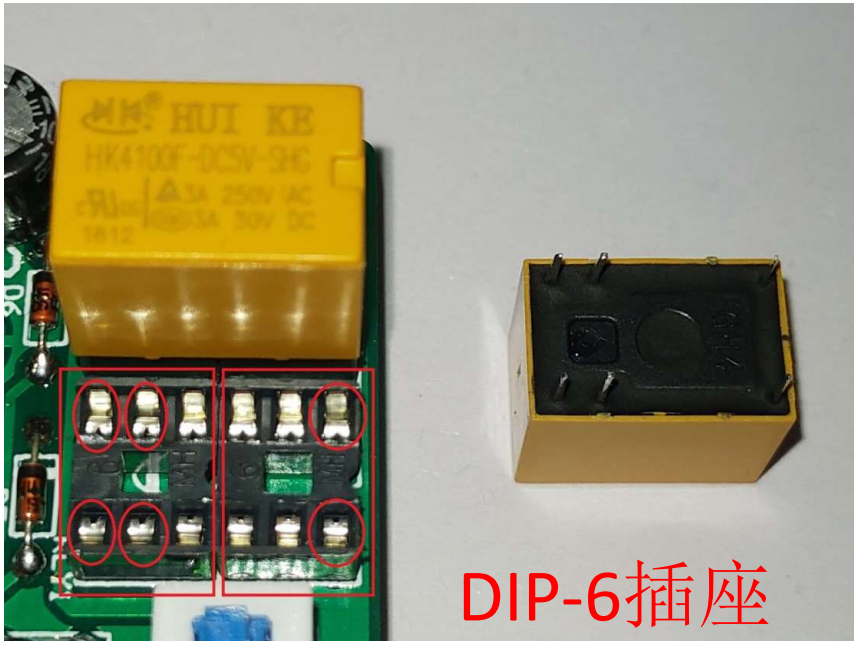
USB插座供电控制电路

- 警示！！！

因P1、P2测试点与USB插座距离很近，且该USB外金属壳是接地线的，在利用该测试点测量时，切勿使表棒或探头同时触碰该测点和**USB**外壳，以免造成短路，损坏系统部件！

USB插座供电控制电路

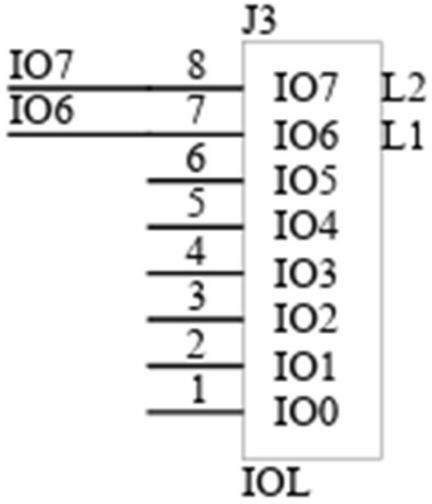
- 注：为使继电器在下次实验可重复使用，需要给每个继电器加装2个DIP-6的插座（共计4个），然后把继电器安装在该插座上。



友情提醒：
请在安装继电器时，按设计要求加装4个DIP-6插座。对于遗忘插座安装的PCB将在评价时有扣分惩罚哦☹！

注意：J3长脚排针是安装在电路板的焊接面！

USB插座供电控制信号输入接口电路



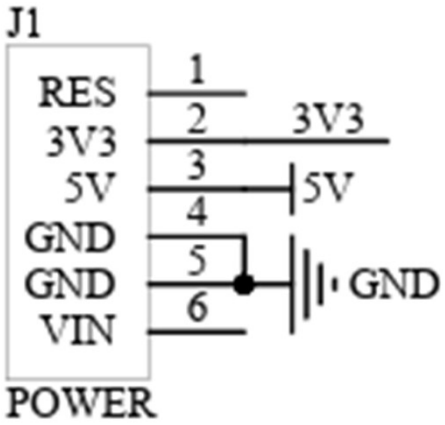
8芯长脚单排针

注：考虑到这部分电路较简单，焊接一般不会出错，而且器件J3高度较高。如果你觉得现在焊接可能会影响到后续焊接的难度，也可以目前先不焊，留待最后焊上后再完成对其测试。

提示：如果现在安装上单排针J3，有可能对焊接技术非常小白的同学在后续电装中造成困扰，可结合自身技术情况权衡采用。

注意：J1长脚排针是安装在电路板的焊接面！

与ESP32C3_Dev间的电源供电接口电路



6芯长脚单排针

注：考虑到这部分电路较简单，焊接一般不会出错，而且器件J1高度较高。如果你觉得现在焊接可能会影响到后续焊接的难度，也可以目前先不焊，留待最后焊上后再完成对其测试。

提示：如果现在安装上单排针J1，有可能对焊接技术非常小白的同学在后续电装中造成困扰，可结合自身技术情况权衡采用。

测试二、USB插座供电控制电路测试

提示：如果你之前的J1、J3没有安装，则如下的“USB插座供电控制电路测试”目前暂无法进行，可留待后期安装完J1、J3电装后进行。

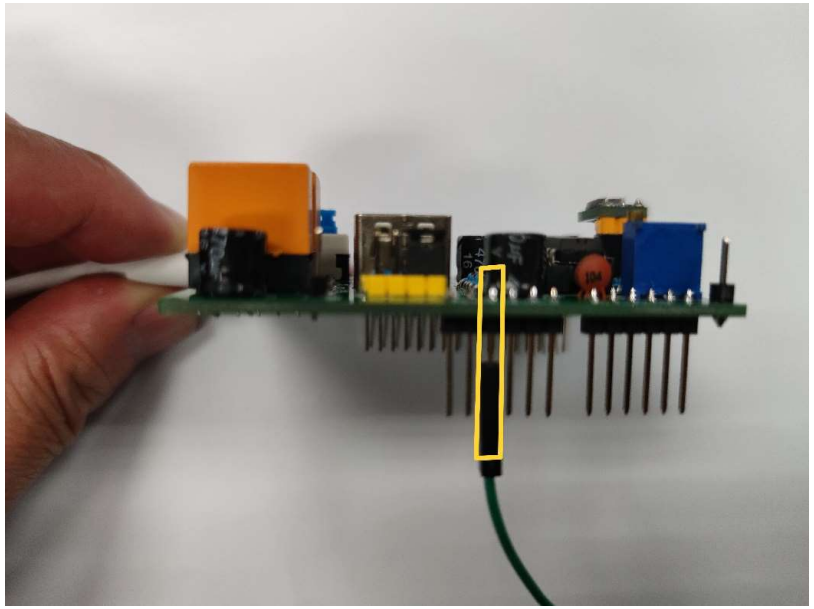
- 其实，无论是为提早测试“USB插座供电控制电路”，而先安装JK2、J1、J3；还是为了安装方便而延后其安装，主要是看你工程实施时的关注点，如果你对该部分设计缺乏信心，且其一旦出错会对其他部分电路造成较严重的后果，则考虑先安装；否则，按利于焊接的工序来！

测试二、USB插座供电控制电路测试

- 测试插座供电输出控制功能是否完备：

首先连接一根杜邦线到J1排针的第3脚（即5V），如图（注意是哪个排针的哪个脚！）

我们的目的就是将杜邦线的一端连上5V。

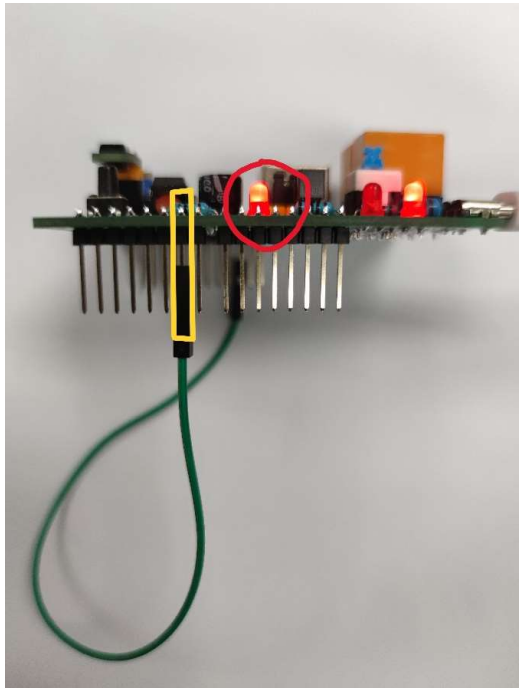


测试二、USB插座供电控制电路测试

- 测试USB供电插座JK2的USB1口的输出控制：

将杜邦线另一端连接到排针J3的第7脚（即L1）（注意是哪个排针的哪个脚！）。我们的目的就是把该引脚接上5V，以便所控制的继电器导通。

接通电源后，如果D1会被点亮，且听到继电器RLY1发出“卡塔”一声触点吸合的声音，则表明USB供电插座1的开关控制电路无误。



建议：1)杜邦线换插线位置时要断开电源！2)通电时要清理桌面去除焊接时遗留的各种金属碎屑，可在电路板下衬垫书本，以防不慎的电路板短路发生。

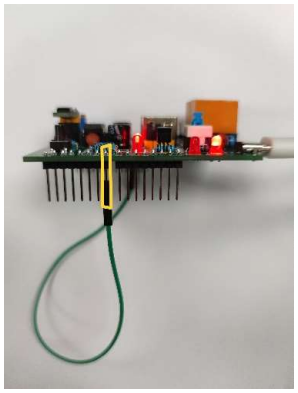
测试二、USB插座供电控制电路测试

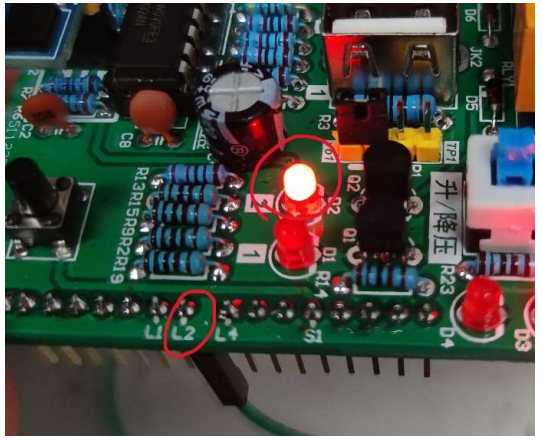
- 测试USB供电插座JK2

的USB2口的输出控制：

将原先连接J3排针第7脚的杜邦线一端连接到J3排针的第8脚（即L2）（注意是哪个排针的哪个脚！）。我们的目的就是把该引脚接上5V，以便所控制的另一路继电器导通。

接通电源后，如果D2会被点亮，且听到继电器RLY2发出“卡塔”一声触点吸合的声音，则表明USB供电插座2的开关控制电路无误。





表二、USB插座供电控制电路测试结果

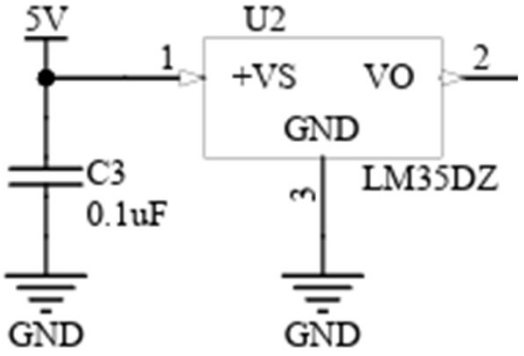
检测项目	检测结果
以杜邦线连接标注L1处（J3的7脚）至标注5V（J1的3脚），观察到的现象：	D1（亮/灭）__亮__，继电器RLY1（吸合/断开）__吸合__，USB供电插座1的供电电压（即P1）__5.055__V。
以杜邦线连接标注L1处（J3的7脚）至标注GND（J1的4或5脚），观察到的现象：	D1（亮/灭）__灭__，继电器RLY1（吸合/断开）__断开__，USB供电插座1的供电电压（即P1）__0__V。
以杜邦线连接标注L2处（J3的8脚）至标注5V（J1的3脚），观察到的现象：	D2（亮/灭）__亮__，继电器RLY2（吸合/断开）__吸合__，USB供电插座2的供电电压（即P2）__5.056__V。
以杜邦线连接标注L2处（J3的8脚）至标注GND（J1的4或5脚），观察到的现象：	D2（亮/灭）__灭__，继电器RLY2（吸合/断开）__断开__，USB供电插座2的供电电压（即P2）__0__V。

要求对你的**PCB**拍照（建议你在断电时进行拍摄，以防误操作导致短路烧毁板子），在照片上标出上述实验中的测点位置，并将该照片粘贴在最终报告中提交。

注意：因为继电器和各集成电路芯片需要在电装完成后才发放，故目前针对各继电器的测试可延迟至所有器件发放到手后再补做一下。

在总结报告上记录上述测试结果至表二。如测试中发现问题，请分析原因，并描述解决过程（方法）。③

测温传感器电路

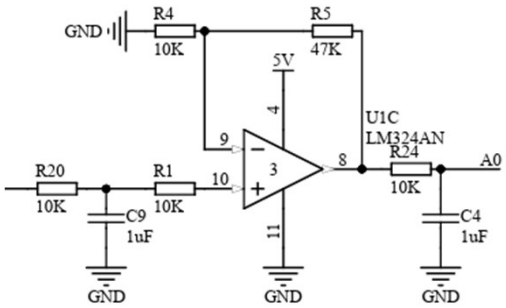


LM35DZ为温度传感器，外形如左上图。用手指触碰该传感器外壳，会因手指温度而导致测温结果的变化。

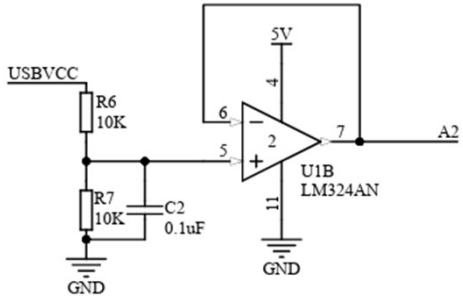
我们现在先安装其SIP-3（即Single In-line Package，单列直插封装）插座，如右下图



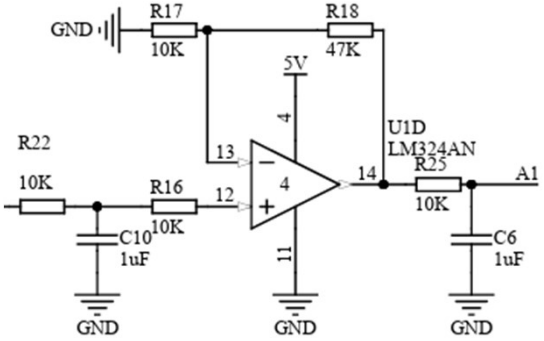
各类放大器电路



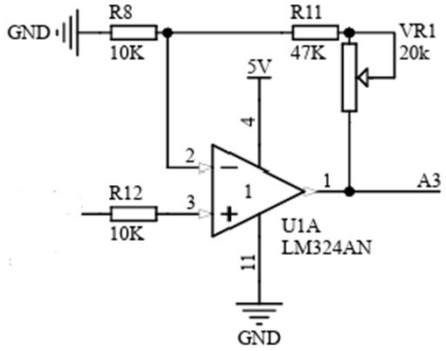
测电流1



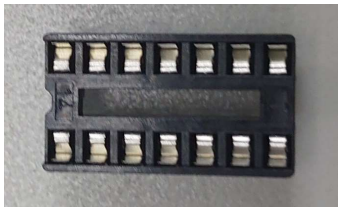
测电压



测电流2



测温度

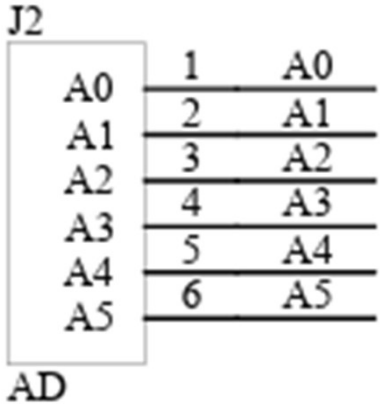


LM324AN为四运算放大器，先焊其DIP-14（Dual In-line Package，双列直插封装）芯片插座（注意方向）

注意：J2长脚排针是安装在电路板的焊接面！

各类待测信号与ESP32C3 Dev间接口

- 6芯长脚单排针。用以将智能插座上的1路电压、2路电流以及1路温度信号连接到ESP32C3 Dev板上CPU的相应引脚，以便对这些信号进行数字化采样转换。

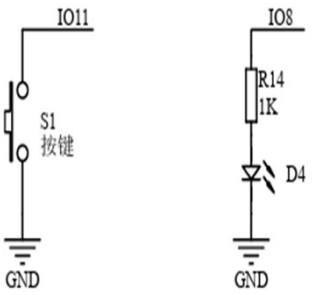


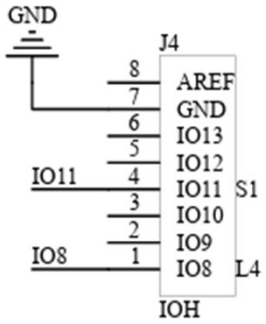
注意：J4长脚排针是安装在电路板的焊接面！

其它备用功能电路
——指示灯与按钮功能电路

功能：

- S1按钮与R13所组成的电路为一信号输入按钮电路。比如，可用于将智能插座内设置好的热点名称及其密码恢复成出厂设置之类的操作功能（目前本设计的版本中暂未考虑实现该功能）。可通过Arduino软件采样IO11引脚（排针J4的4脚）的高/低电平信号（即对应ESP32C3 Dev的CPU读到的1/0）来获取按钮的输入状态，从而通过该按钮控制ESP32C3 Dev中软件的运行流程。**按下按钮时IO11处是高电平5V，还是低电平0V？软件读取到的又该是何值？**
- D4与R14所组成的电路为一信号输出显示电路，可在软件功能调试与运行时使用。其亮/灭是通过排针J4的1脚（标注L4处）的+5V/0V电压来控制的（即ESP32C3 Dev的CPU对该引脚IO8输出1/0）。你也可以在不连接ESP32C3 Dev时，通过将其直接接5V/GND来测试D4的控制是否良好。**具体该如何做该测试？**





测试三、指示灯与按钮电路测试

将表三测试结果记录于总结报告中。如测试中发现问题，请分析原因，并描述解决过程（方法）。④

表三、指示灯测试结果

检测项目	检测结果
电路上电，以杜邦线连接标注L4处（J4的1脚）至标注5V（J1的3脚），观察到的现象：	D4（亮/灭）__亮__。 这里通过标注4所施加的5V电压，就是后续系统能通过软件输出的二进制控制信号“1”。
电路上电，以杜邦线连接标注L4处（J4的1脚）至标注GND（J1的4或5脚），观察到的现象：	D4（亮/灭）__灭__。 这里通过标注4所施加的0V电压，就是后续系统能通过软件输出的二进制控制信号“0”。

要求对你的PCB拍照（建议你在断电时进行拍摄，以防误操作导致短路烧毁板子），在照片上标出上述实验中的测点位置，并将该照片粘贴在最终报告中提交。

提示

- 如果之前的USB、JK2、J1、J3等器件没有安装，则现在完成安装之。
- 并完成之前没有完成的表一、二的测试和数据记录。

测试四、电装总体完成后的初步通电测试

- 先不安装芯片LM324AN和LM35DZ，通过接入外接5V直流稳压电源，进行初步的通电测试。
- 检查U1（即LM324AN）芯片插座上的电源电压（即该插座上4脚和11脚之间的电压）是否为正常的5V，并将检测结果记录于表四上。
- 检查U2（即LM35DZ）芯片插座上的电源电压是否为正常的5V（即该插座上1脚和3脚之间的电压），并将检测结果记录于表四上。断开外接5V直流稳压电源。
- 如果上述电压均检测无误，则可以将芯片LM324AN和芯片LM35DZ安插到其相应的插座上。装芯片之前必须先断电！注意芯片插入时的方向，插反可能会导致芯片烧毁损坏！安装芯片时，要用力按压到底，并确保每根引脚都安装 到位。
- 再次通电进行上述检测，观察芯片是否有发烫等异常现象。一旦发现，请立即断开电源检查。一般情况下，禁止在故障原因找到之前再次尝试通电。
- 如果上述各项检测均已通过，则电装全部工作完成。

表四、集成电路芯片的供电检测结果

检测项目	检测结果
LM324AN的电源电压（V）：	5.108V
LM35DZ的电源电压（V）：	5.108V

要求对你的**PCB**拍照（建议你在断电时进行拍摄，以防误操作导致短路烧毁板子），在照片上标出上述实验中的测点位置，并将该照片粘贴在最终报告中提交。

将表四测试结果记录于总结报告中。如测试中发现问题，请分析原因，并描述解决过程（方法）。⑤

工程实施中没有像答题那样的所谓标准答案，只有结合实际情况权衡制定的最优实施方案

- 焊接与调试交错进行，这样做有时会导致后续焊接电装工作的难度加大，此时就需要结合自身的电装技术能力折衷地选择电装工序。
- 在项目研发过程中对电装工序的实施，并不会只采用一个工序标准，死套规矩，需要在了解一些基本工序和规范的前提下，积累经验，灵活应用。

电装焊接中的注意事项：

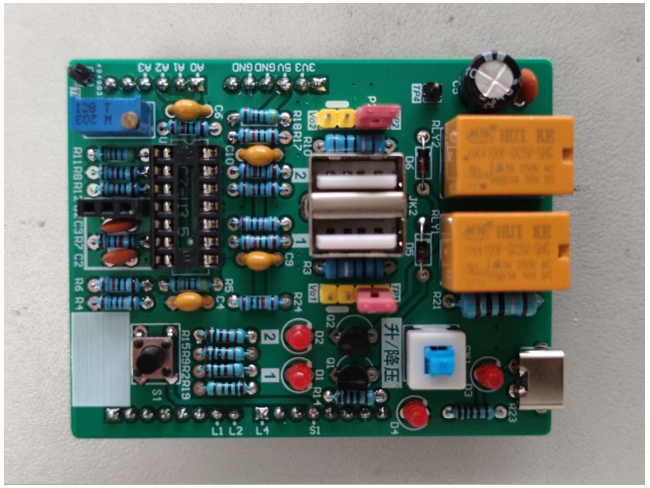
- 保证各焊点的形状规范，并避免出现虚焊或搭线短路的情况。有极性的元器件不要装错方向。
- 剪除元器件引脚时用手拿住引脚，以免引脚金属丝四处飞溅，导致计算机键盘等实验室设备短路损坏。
- 焊接过程中烙铁定温350度左右。但在遇到大面积电路板铺铜或大的元器件引脚时，可以短时将烙铁定温升高到500度以上。但记得焊接完该器件后应立即将烙铁定温调整回来，以免长期高温缩短烙铁使用寿命。

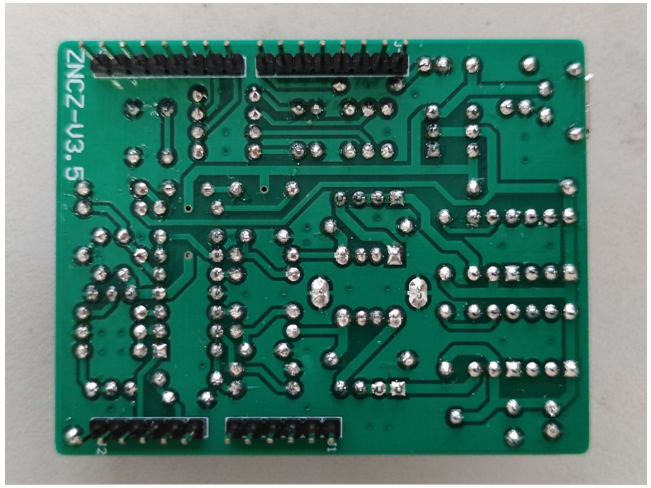
电装焊接中的注意事项：

- J1、J2、J3和J4等长排针必须安装在电路板的反面（即焊接面）上，只有这样才能和下面的ESP32C3_DEV核心板相连接。且各排针的短的一端是用来插入电路板并焊接的，长的一端才是用来连接ESP32C3_Dev核心板的。不要弄反咯！并注意各排针与电路板呈垂直。
- U1和U2的芯片插座是有方向的，注意不要装错方向。
- 每个继电器的插座借用了2个DIP-6芯片座，必须与继电器的方向配合起来完成电装。
- 友情提示：对于未安装各芯片或继电器插座的PCB，在评价时会有相应的扣分！！！

电装工序完成后的评价

- 全部电装工序与测试完成后，让老师检查、编号你的PCB，并评价记录你的PCB电装情况。然后同学自己将完成电装的PCB正反面拍照后上传至“学在浙大”存档。（照片拍摄角度可参考下图，以能看清每个元器件及焊点为准）。照片文件命名规范为：周x上(或下)午-421(或420)-第x组-智能插座PCB电装正(或反)面.jpg





关于电装小结报告

- 电装部分需要以小组为单位提交电装小结。小结内容为在完成了全部电装任务的基础上，总结自己的电装经验，具体要求如下：

（1）在报告中列出你的电装元器件顺序。

（2）列出你在上述电装期间遇到的各类问题。

（3）分析问题并给出纠错解决方案与解决后的效果。

（4）之前的各测试数据记录表以及一些问题解答等等所有带“✎”记号的内容）。

- 电装小结请在本训练项目全部完成后，和本项目的其他报告内容一起提交到“学在浙大”（即在一个项目总结报告文件中，不要单独提交）。报告以小组为单位按组提交电子版。文件命名规范为：周x上(或下)午-421(或420)-第x组-姓名1学号1-姓名2学号2姓名3学号3-智能插座项目总结.pdf（注意：请打印成pdf文件提交，不要做文件压缩）

每天工作的收尾整理

- 电装工作为期2次课，请大家耐心完成，不要急于求成。
- 每次结束时请将未焊上板子的元器件放回塑料袋，和你的PCB一起带走，下次上课时记得带来！
- 将被剪下的元件引脚等等垃圾清理到垃圾箱中，勿留在工位上。
- 趁烙铁尚在加热时，在其清洁海绵上尽量搽干净烙铁尖头部，并裹上一层干净的焊锡以保护烙铁头的尖部。
- 关闭烙铁、万用表及其他仪表设备的电源。
- 清点工具，整理好工作桌面并按签退要求拍照签退！
- 友情提示：为鼓励养成良好的工程操作习惯，对于未按规范操作的小组会有扣分惩罚哦☹！

谢谢合作！

焊接与调试现在开始...

- 在研发过程中焊接与测试（甚至该部分电路的完整功能调试）一般交错进行，焊一部分，测试一部分。
- 发现问题，首先检查上一个焊接环节的电路部分是否发生错误；如果查不出错误，则再往更前面焊接的电路部分查找问题。
- 这样做的目的有两个：（1）减少因焊接错误，甚至是电路设计错误带来的器件烧毁损失；（2）提高调试纠错的效率。

提示：对元器件不熟悉的同学，请在焊接时注意时刻参考本附录！！！

附录：各元器件的有关说明

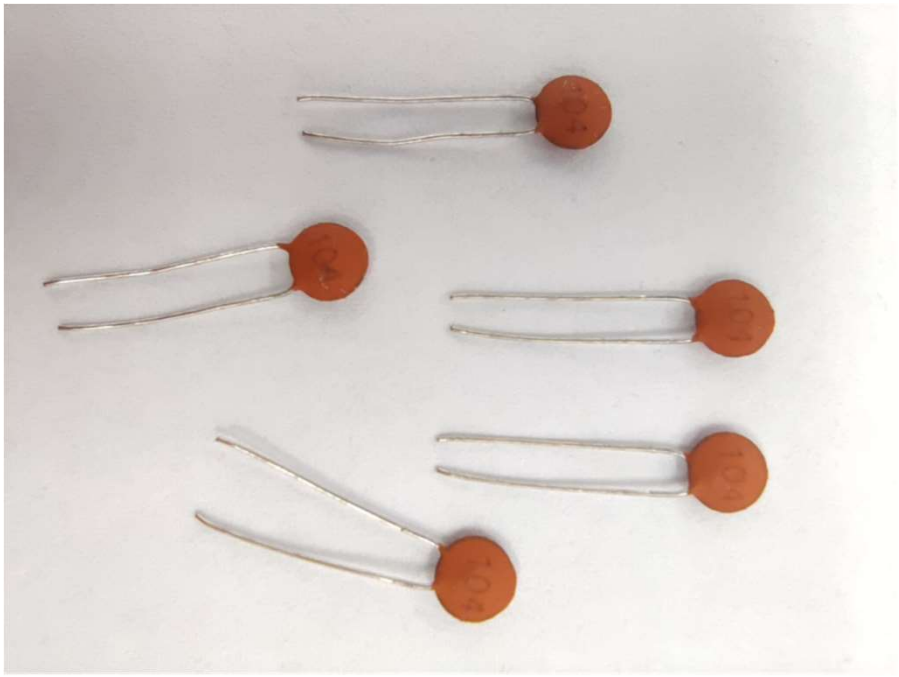
关于瓷片电容的说明

- 瓷片电容的引脚无极性

103=0.01uF

104=0.1uF

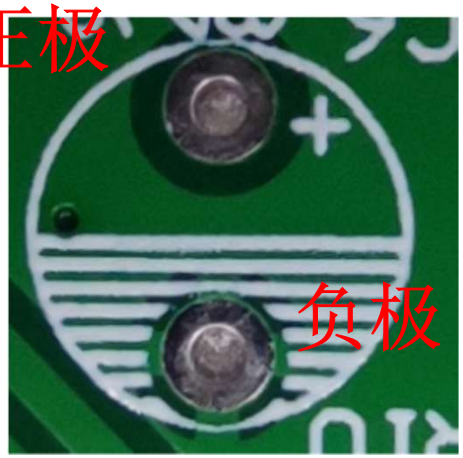




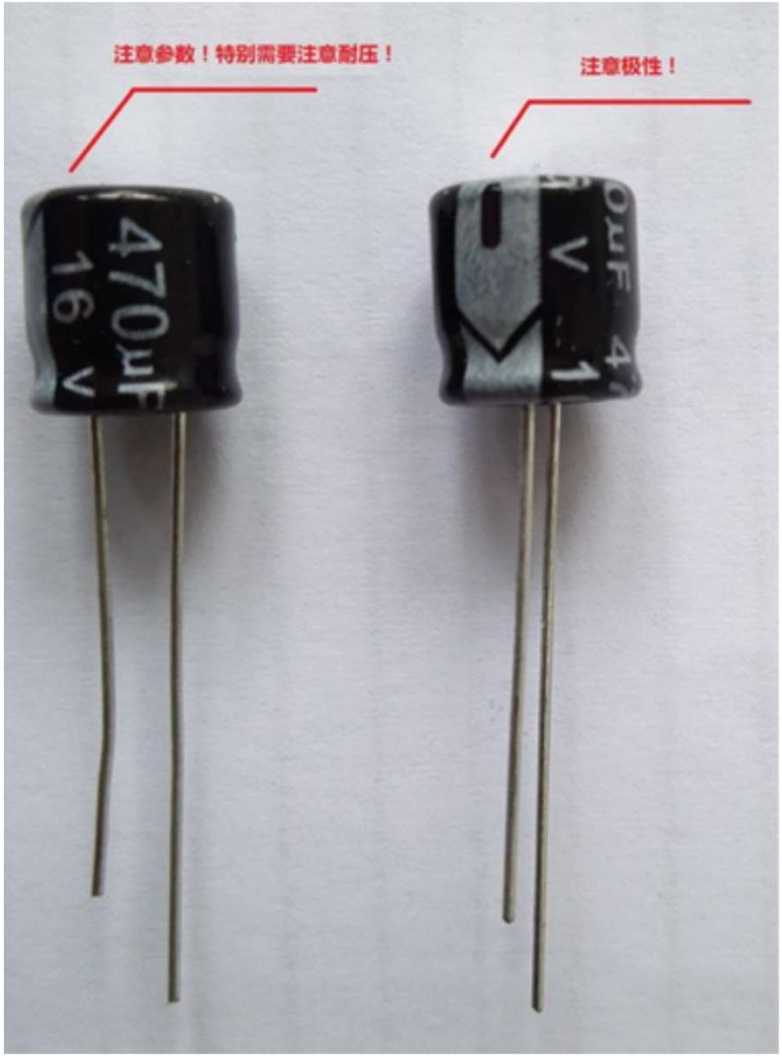


关于电解电容的说明

- 电解电容的引脚有极性





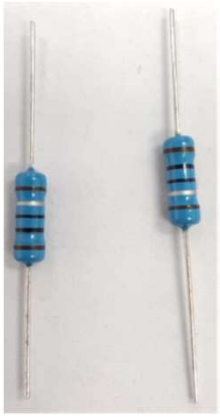


关于电阻的说明

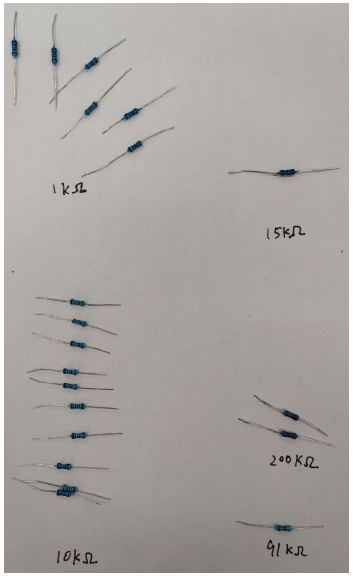
- 我们采用的绝大多数电阻均为1/4W功率的。但有3个1Ω电阻分别为1W（R21）和0.5W（R10、R3）的功率，其物理尺寸也与一般的1/4W电阻不同。
- 功率大的电阻能通过更大的电流。
- 注意：你拿到的电阻材质、颜色、大小可能因不同的采购批次而外形有所不同。



1Ω/1W



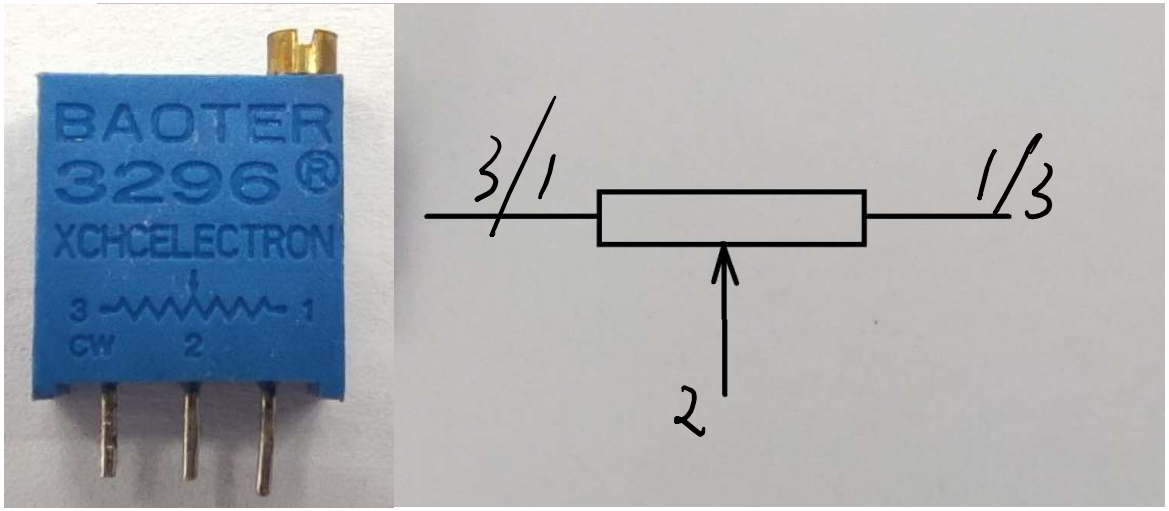
1Ω/0.5W



其它0.25W电阻

关于可变电阻的说明

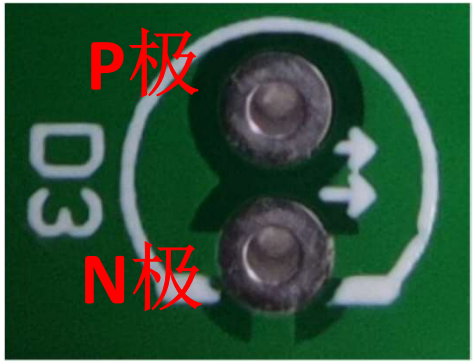
- 可变电阻的顶部螺丝可用于改变电阻器的滑头位置。注意：这是精密多圈可变电阻，整个变阻范围对应螺丝的多圈转动。

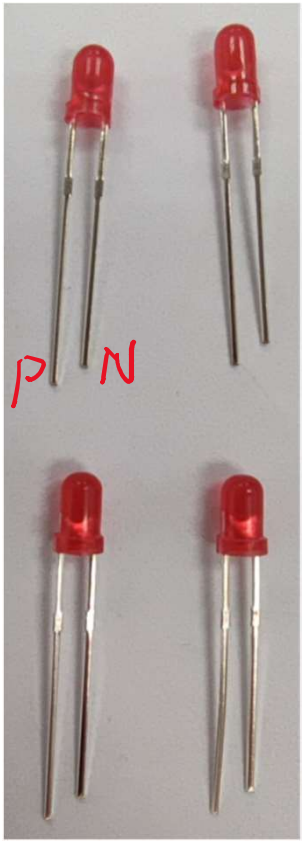


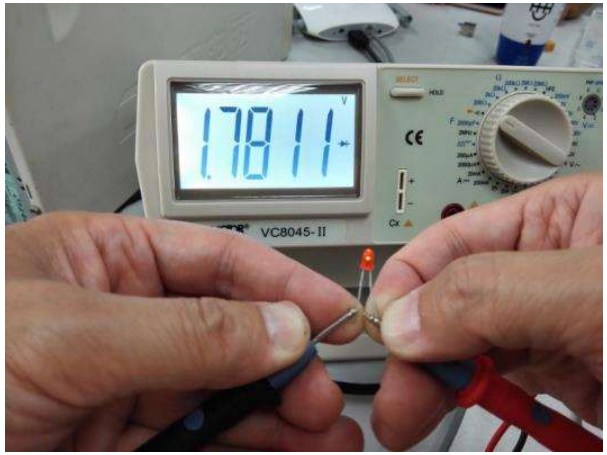
关于发光二极管的说明

- 发光二极管（LED）。注意万用表读数差异





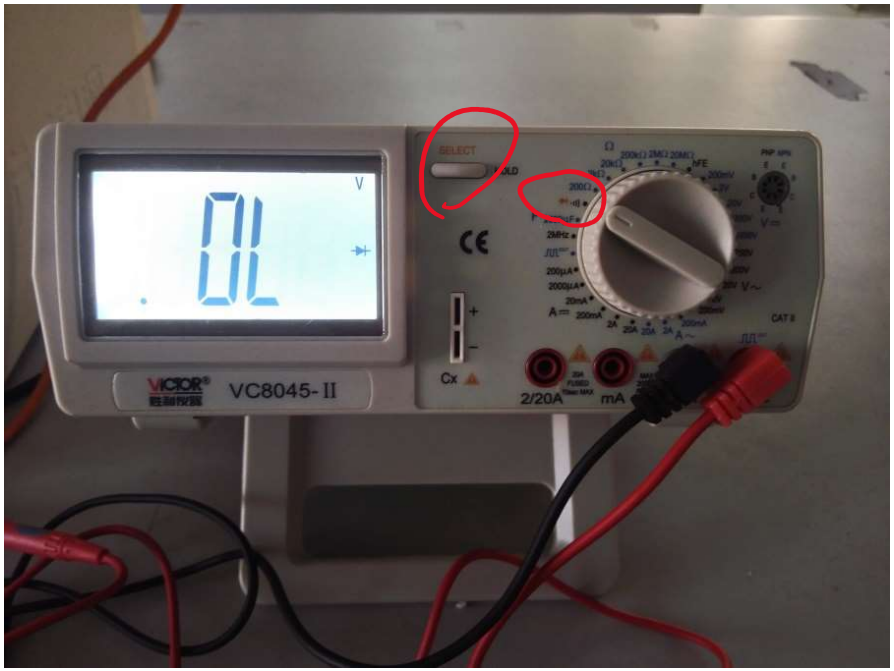


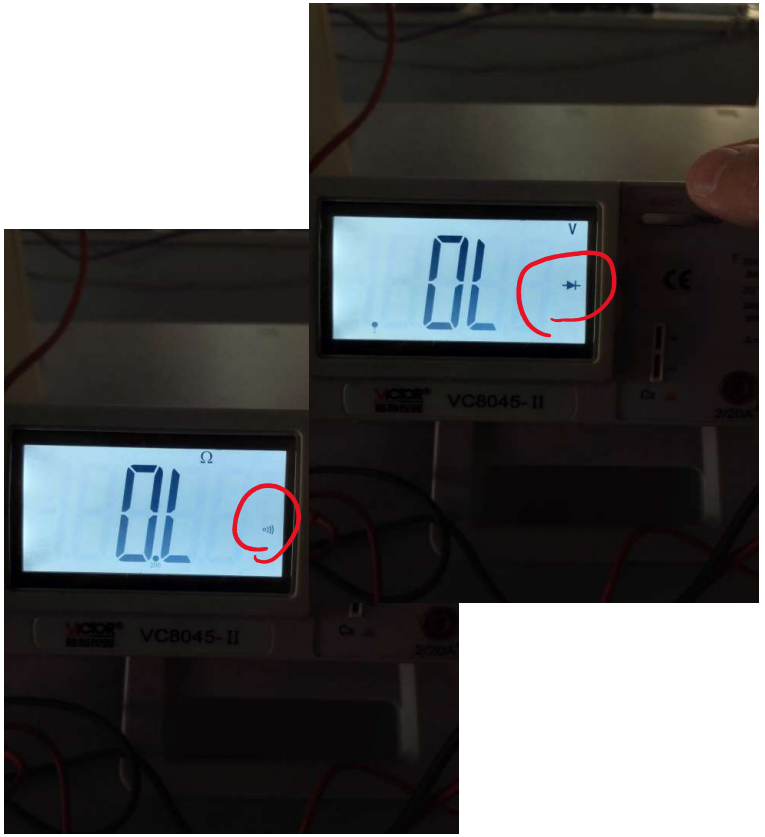




关于发光二极管的说明

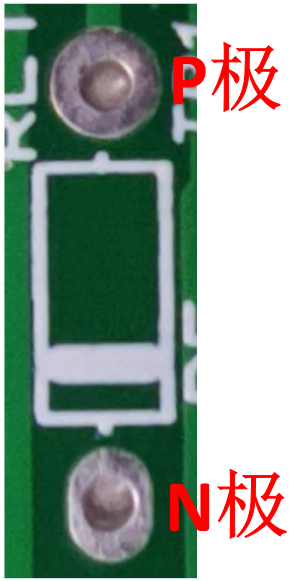
- 注意：测二极管和测通断时万用表的不同设置

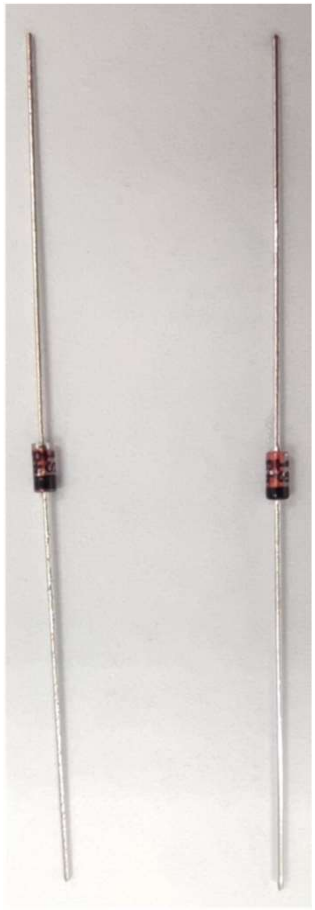




关于二极管的说明

- 二极管1N4148





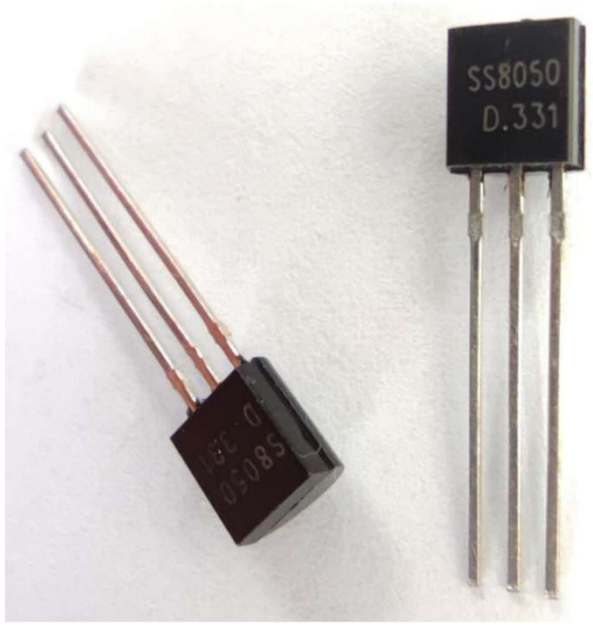




关于三极管的说明

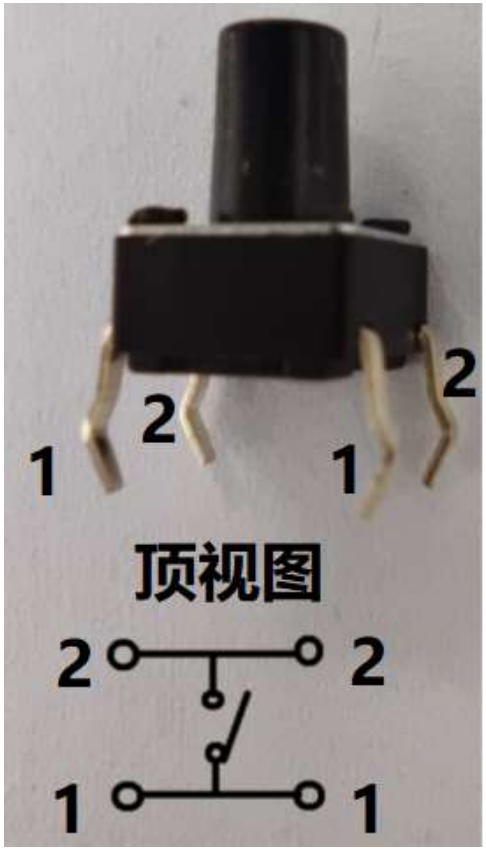
- 三极管——S8050，TO220封装(2只，已下发，直接焊在板子上)





关于按钮的说明

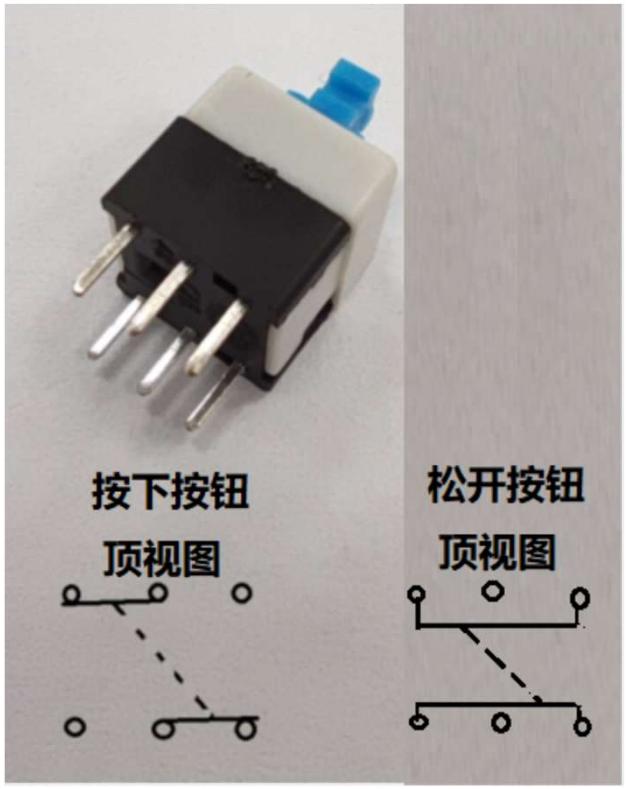
- 该按键不具备自锁功能，按下时引脚接通，释放时引脚断开。
- 可用万用表在按钮按下、松开时测量各引脚的通断状态，并结合PCB上的电路走线情况确定其安装方向。



提示：安装插入该器件时要大力按到底！

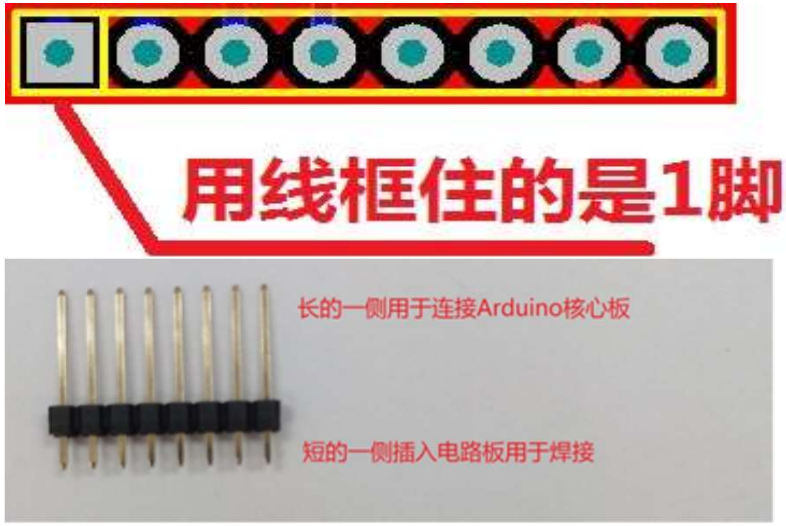
关于自锁开关的说明

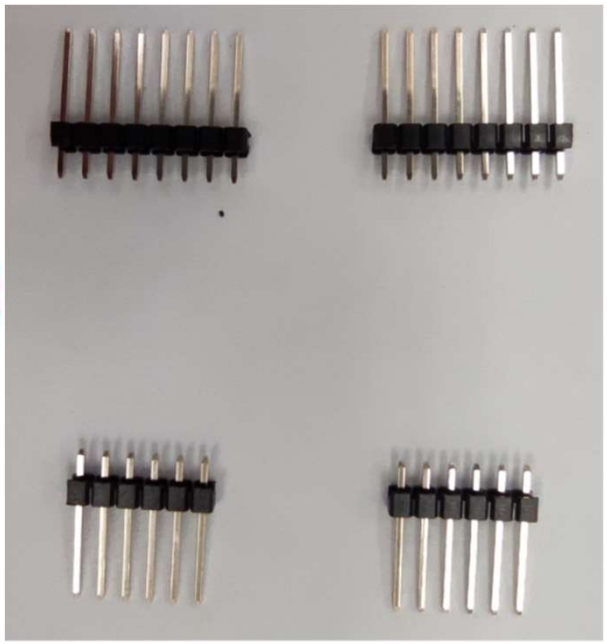
- 自锁开关相当于一个双刀双掷开关，其各引脚的常开/常闭设计使得其在安装时没有方向限制。（你可以用你的万用表通断档来通过测量了解其常开/常闭引脚的位置设计结构）



关于长脚排针的说明

- 各类6p、8p长脚排针

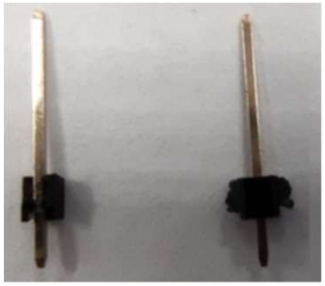




注意：
1、排针中稍长的那部分引脚是用来接插连接的，稍短的那部分引脚才用来焊接。
2、排针本身并无安装方向，各引脚是相同的。

关于排针的说明

- 各1P测试点排针，即TP （Test Point），以方便放置万用表表棒、示波器探头（夹子）等。
- 一般成排提供，需要自行剪开后再安装（同样短的一侧插入电路板用于焊接）。





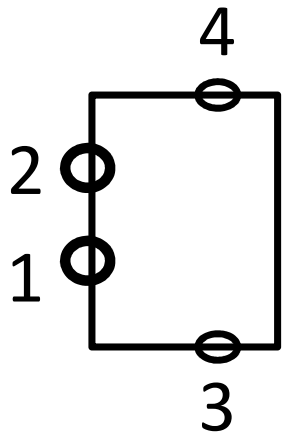


关于TYPE-C USB插座的说明

- USB1为Type-C型插座，作为智能插座整系统的供电输入接口。
- 仅用了其中2个引脚来作为5V电源的输入。通过观察电路板上的走线情况和万用表电压档的测量可确定哪个引脚是5V，那个是GND（地线）。





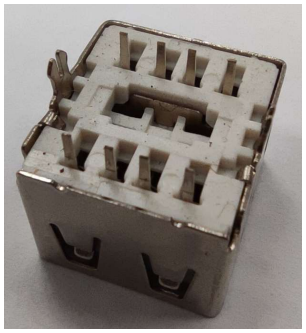


顶视图

提示：安装插入该器件时要大力按到底，且各引脚均要焊接！

关于双联USB-A插座的说明

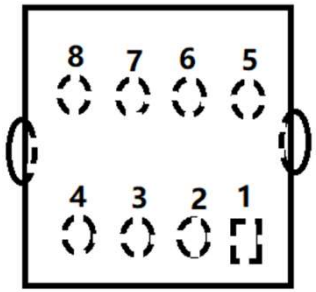
- JK2为双联USB-A插座，作为智能插座的2路被控电源输出接口。
- 每联USB接口为4个引脚，双联共8个引脚。另外外壳的2脚为屏蔽保护引脚，也要焊接，以提高抗干扰能力，并增强插座在插拔时的机械耐用强度。
- 其中哪个引脚输出5V，哪个引脚为GND（注意在设计中它并不是系统的地线），可通过观察线路板走线与万用表测量确定。



底部视角



顶部视角



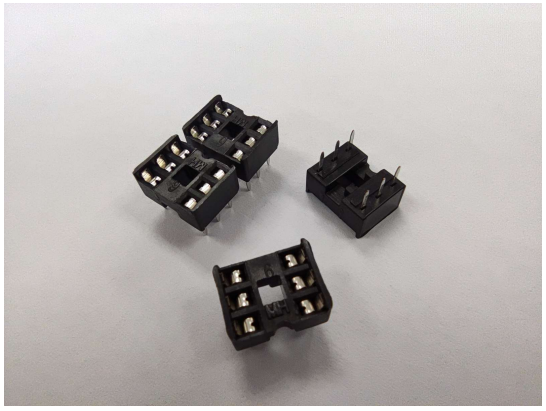
顶视图

提示：安装插入该器件时要大力按到底，且各引脚均要焊接！

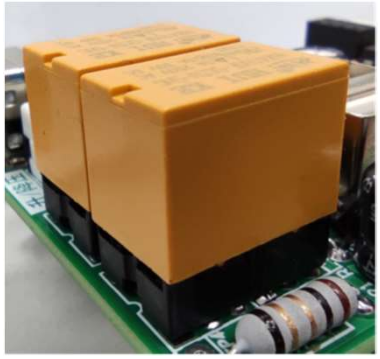
关于继电器的说明

- 继电器（插座）

为了环保再利用，继电器每次实验后是拆卸重用的，所以要求为每个继电器安装插座。其插座借用了2个DIP-6芯片的插座来组成。



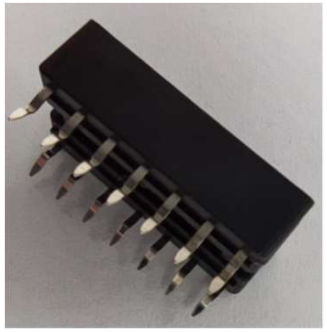
继电器插座（其安装是有方向性的）

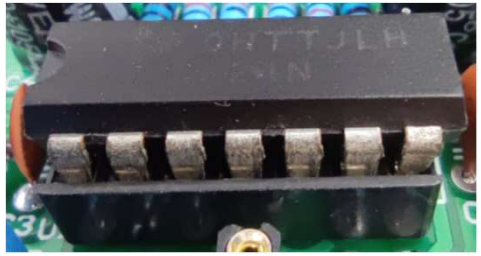


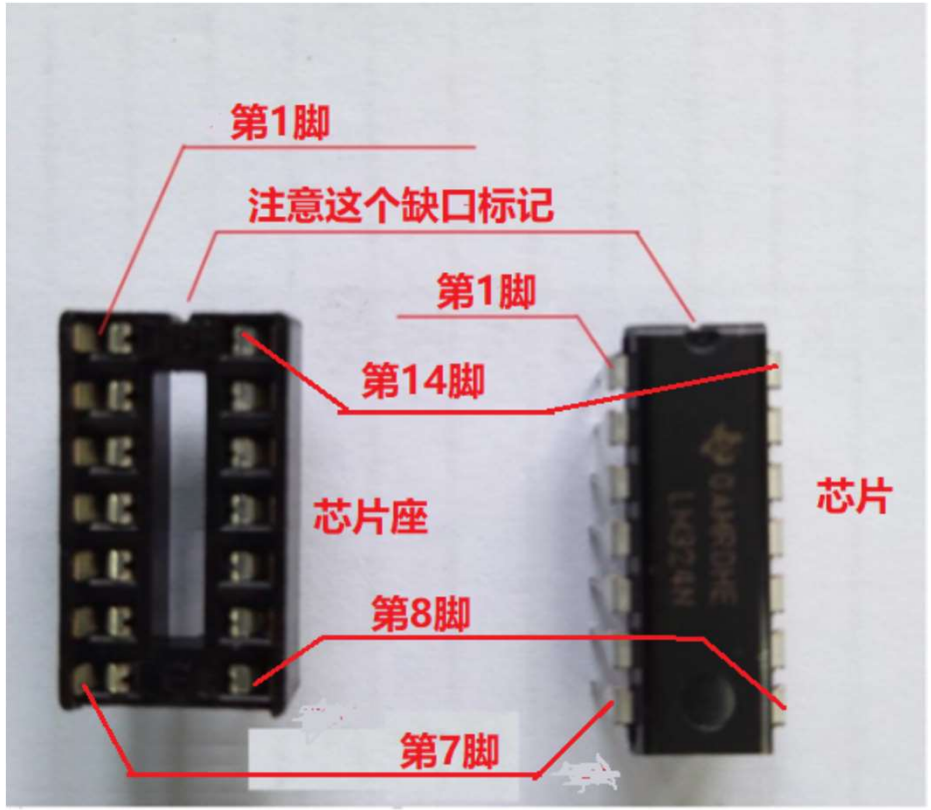
安装了继电器的插座

关于运放IC及其插座的说明

- IC芯片——LM324AN集成电路（插座），DIP封装，即双列直插。

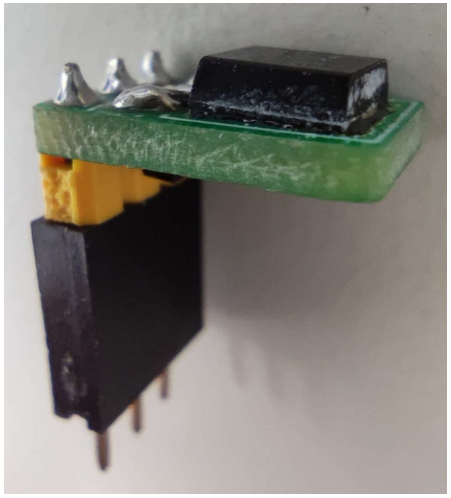






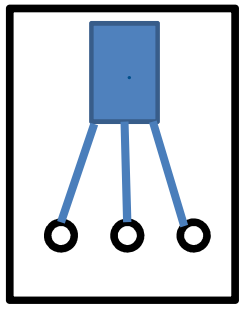
关于温感及其安装方式的说明

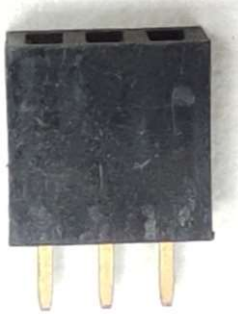
- IC芯片——LM35DZ温度传感器（插座）（不是三极管！！！），TO220封装。











后记

- 电装的工序设定可以有各种准则，如大家之前采用过的先焊高度低（或小）的器件，后焊高（或大）的，这是为方便手工焊接方便而定的；又如，先焊表贴器件，再焊直插器件，最后焊接插件，这是为先用自动表贴机焊表贴器件，再用手工焊直插器件并用自动切脚机剪去直插器件的脚，最后焊接插件，是怕之前的焊接工序会损伤接插件（特别是塑料接插件）。
- 因此，标准不是唯一的，需要在实际工作中灵活选择，甚至组合选择。